

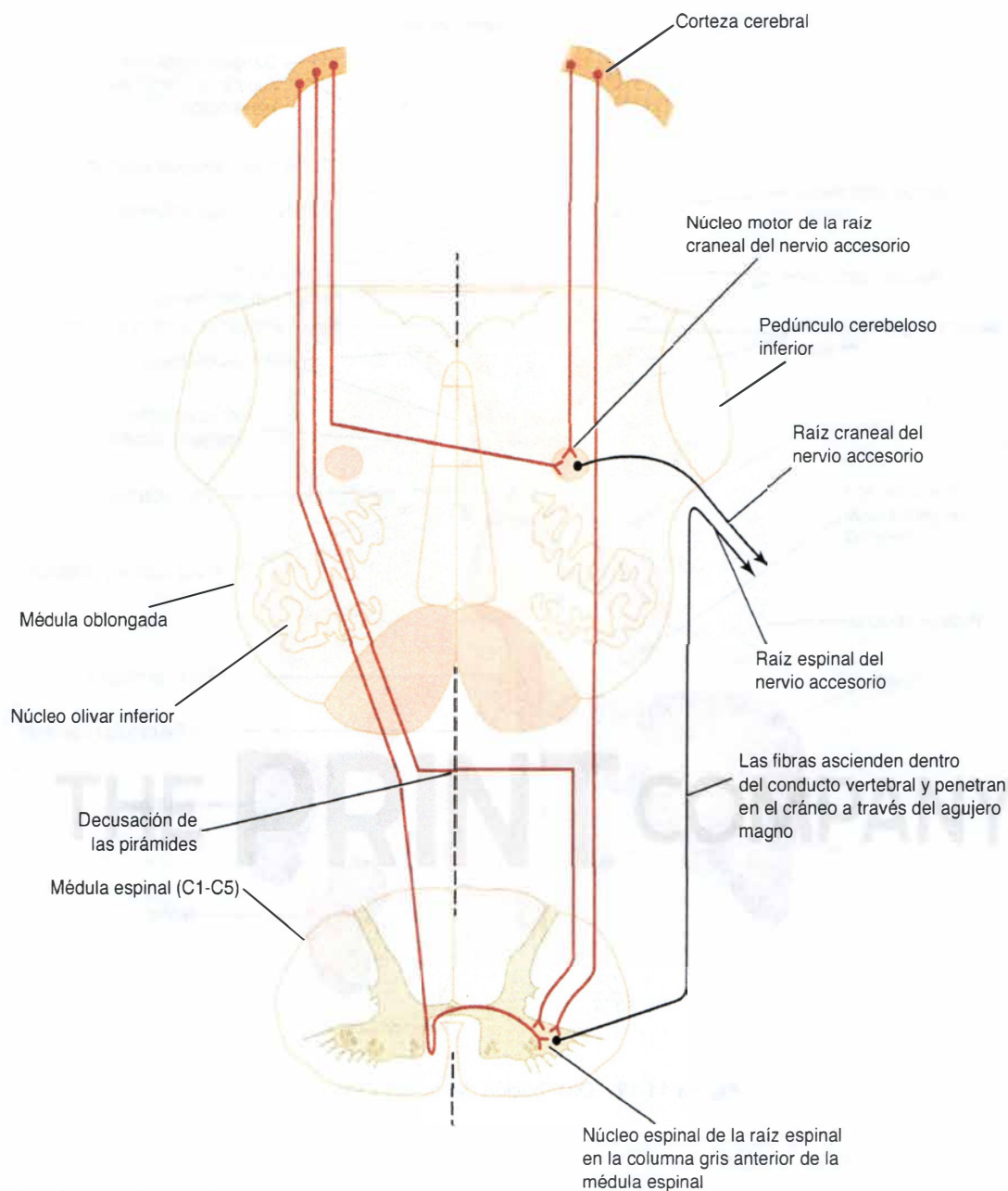


Figura 11-20 Núcleos craneales y espinales del nervio accesorio y sus conexiones centrales.

segmentos cervicales superiores (véase fig. 11-20). Se considera que el núcleo espinal recibe fibras corticoespinales de ambos hemisferios cerebrales.

Trayecto de la raíz espinal

Las fibras nerviosas emergen de la médula espinal a medio camino entre las raíces nerviosas anteriores y las posteriores de los nervios espinales cervicales. Las fibras forman un tronco nervioso que asciende al interior del cráneo a través del foramen magno. La raíz espinal pasa lateralmente y se une

a la raíz craneal cuando pasa por el foramen yugular. Después de una corta distancia, la raíz espinal se separa de la raíz craneal y tiene un trayecto hacia abajo y lateral, y entra a la profundidad de la superficie del músculo esternocleidomastoideo, al que inerva (fig. 11-21). Después, el nervio cruza el triángulo posterior del cuello y pasa por debajo del músculo trapecio, al que también inerva.

De esta forma, el nervio accesorio da lugar a los movimientos del paladar blando, la faringe y la laringe, y controla el movimiento de dos grandes músculos del cuello.

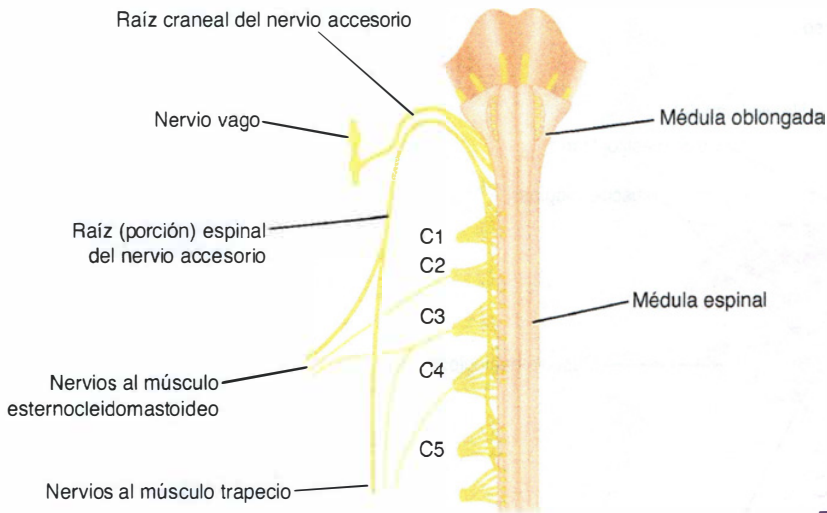


Figura 11-21 Distribución del nervio accesorio.

NERVIO HIPOGLOSO (XII NERVIO CRANEAL)

El nervio hipogloso es un nervio motor que inerva todos los músculos intrínsecos de la lengua, además de los músculos estilogloso, hiogloso y geniogloso.

Núcleo hipogloso

El núcleo hipogloso se halla situado cerca de la línea media inmediatamente por debajo del piso de la parte inferior del cuarto ventrículo (fig. 11-22). Recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales. Sin embargo, las células de las que depende la inervación del músculo (fig. 11-23)

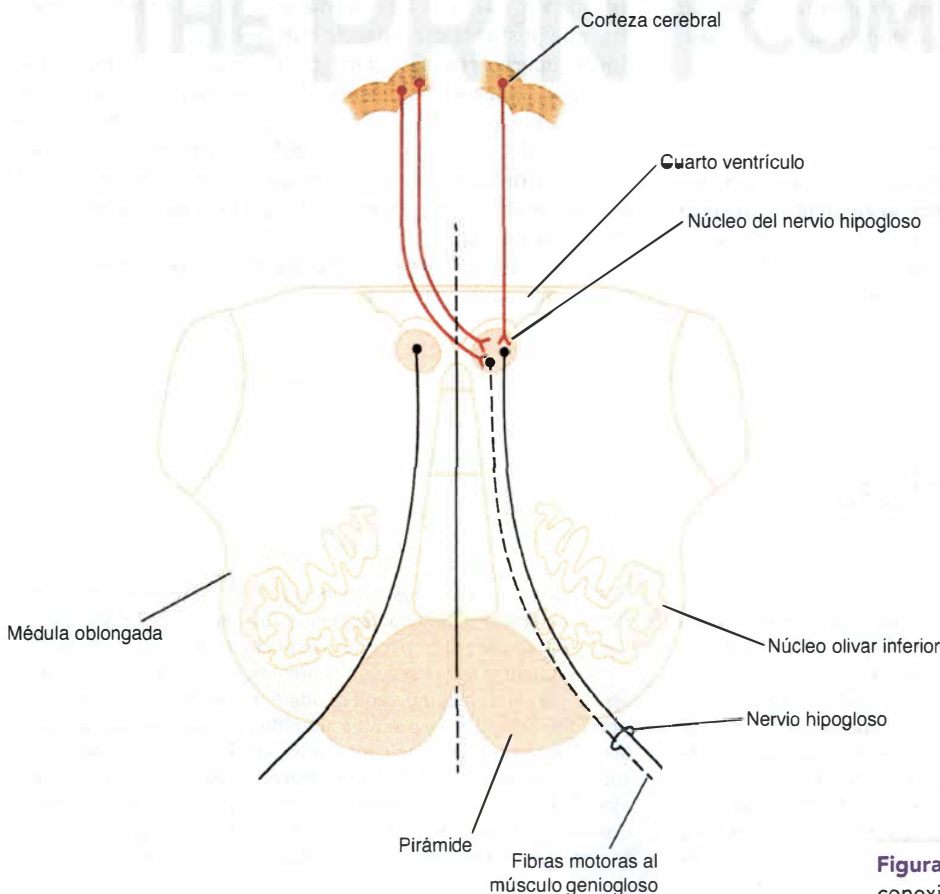


Figura 11-22 Núcleo hipogloso y sus conexiones centrales.

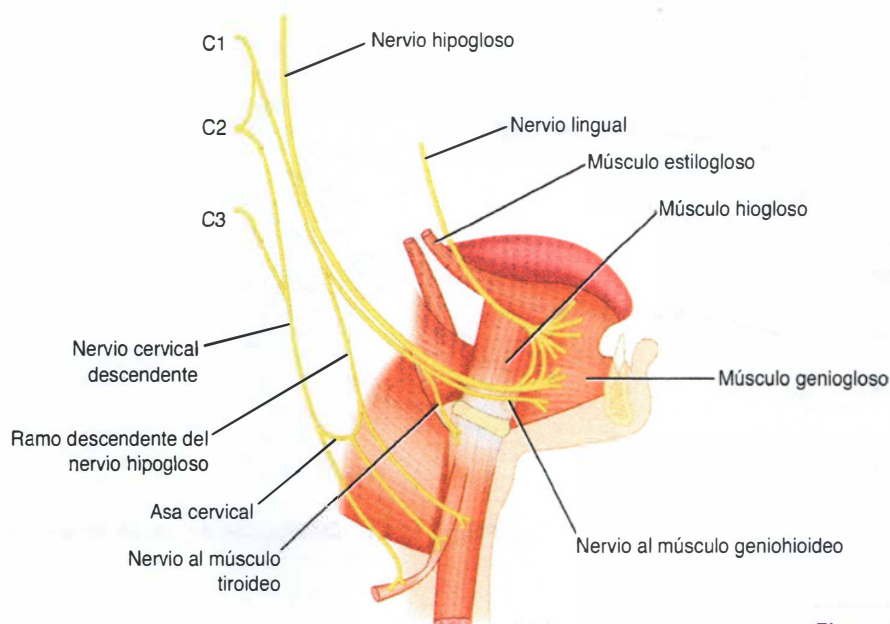


Figura 11-23 Distribución del nervio hipogloso.

sólo reciben fibras corticonucleares del hemisferio cerebral contralateral.

Las fibras del nervio hipogloso pasan anteriormente a través de la médula oblongada y emergen como una serie de raíces en el surco situado entre la pirámide y la oliva (véase fig. 11-22).

Trayecto del nervio hipogloso

Las fibras del nervio hipogloso emergen en la superficie anterior de la médula oblongada entre la pirámide y la oliva (véase fig. 11-22). El nervio cruza la fosa craneal posterior y abandona el cráneo a través del conducto hipogloso. El nervio pasa hacia abajo y hacia adelante en el cuello entre la arteria

carótida interna y la vena yugular interna, hasta que alcanza el borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico. Aquí, gira hacia adelante y cruza las arterias carótidas interna y externa y el asa de la arteria lingual. Pasa a ser profundo hasta el borde posterior del músculo milohioideo y tiene un trayecto por la superficie lateral del músculo hipogloso. Después, el nervio envía ramos a los músculos de la lengua (véase fig. 11-23).

En la parte superior de su trayecto, el nervio hipogloso se une con fibras C1 procedentes del plexo cervical. Las fibras nerviosas delicadas se trasladan con el nervio hipogloso sólo porque representa soporte y luego lo dejan para inervar músculos del cuello.

De esta forma, el nervio hipogloso controla los movimientos y la forma de la lengua.



Notas clínicas

Consideraciones generales

Los 12 pares de nervios craneales llevan información al cerebro procedente de órganos receptores exteriores, y transmiten los cambios a los órganos efectores periféricos mediante nervios motores apropiados. Desgraciadamente para el estudiante, las células nerviosas no están ordenadas de forma sencilla, como en la médula espinal, sino que se hallan agrupadas formando **núcleos** que se encuentran en diferentes situaciones y a diferentes niveles en el tronco encefálico. Además, mientras que los nervios espinales poseen fibras somáticas aferentes, fibras viscerales aferentes, fibras somáticas eferentes y fibras

viscerales eferentes, los nervios craneales, además, poseen fibras aferentes somáticas especiales (p. ej., visuales y auditivas) y fibras aferentes viscerales especiales (p. ej., gustativas).

Al comentar en las secciones previas las conexiones centrales de los diferentes núcleos de los nervios craneales, se proporcionó una versión práctica simplificada, ya que muchas de las conexiones precisas de los núcleos de los nervios craneales todavía no son conocidas. Los delicados movimientos de los ojos, la laringe y la cara requieren una acción muscular cuidadosamente integrada y el control fino del tono muscular, por lo que debe asumirse que los núcleos motores de los diversos

nervios craneales reciben información del cerebelo, el núcleo rojo, la formación reticular y el cuerpo estriado, de la misma forma que las motoneuronas inferiores de la médula espinal.

Deben recordarse tres puntos de valor clínico:

1. Las conexiones corticonucleares bilaterales están presentes para todos los núcleos motores craneales, excepto la parte del núcleo facial que inerva los músculos de la parte inferior de la cara y la parte del núcleo hipogloso que inerva el músculo geniogloso.
2. Los nervios craneales que poseen fibras sensitivas aferentes tienen cuerpos celulares que se encuentran en los ganglios a lo largo del trayecto de los nervios; éstos son equivalentes a los ganglios radiculares posteriores. En el caso de los *nervios olfatorios, las células son los receptores olfatorios*.
3. En las situaciones en las que los núcleos del nervio craneal están muy próximos, es muy infrecuente que un proceso patológico afecte sólo a un núcleo. Por ejemplo, los grupos celulares del núcleo ambiguo sirven al glossofaríngeo, al vago y a la raíz craneal del nervio accesorio, y la pérdida funcional que afecta a los tres nervios constituye un hallazgo frecuente.

Exploración física

La exploración sistemática de los 12 nervios craneales es una parte importante de la exploración de cualquier paciente neurológico. Puede revelar la existencia de la lesión de un núcleo de un nervio craneal o de sus conexiones centrales, o puede mostrar una interrupción de las motoneuronas inferiores.

Nervio olfatorio

Primero, hay que determinar si las vías nasales están libres. Después, se aplica alguna sustancia aromática claramente reconocible, como aceite de menta, aceite de clavo o tabaco, en cada orificio nasal por separado. Se debe preguntar al paciente si puede oler alguna cosa; si es así, es necesario solicitar que identifique el olor. Es preciso recordar que los aromas alimentarios dependen del sentido del olfato y no del sentido del gusto.

La **anosmia bilateral** puede ser causada por una enfermedad de la membrana mucosa olfatoria, como el resfriado común o la rinitis alérgica. La **anosmia unilateral** puede deberse a una enfermedad que afecta a los nervios, la médula oblongada o el tracto olfatorio. Es poco probable que una lesión de la corteza olfatoria en un lado produzca una anosmia completa, porque las fibras de ambos tractos olfatorios tienen un trayecto hasta ambos hemisferios cerebrales. Las fracturas de la fosa craneal anterior que afectan a la lámina cribiforme del hueso etmoides pueden desgarrar los nervios olfatorios. Los tumores cerebrales de los lóbulos frontales o los meningiomas de la fosa craneal anterior pueden producir anosmia debido a la presión sobre la médula oblongada o el tracto olfatorio.

Nervio óptico

Primero, hay que preguntar al paciente si ha percibido o no algún cambio en su visión. La **agudeza visual** debe ser estudiada para la visión cercana y para la visión lejana. La visión cercana se valora pidiendo al paciente que lea una lámina con un tipo de letra de un tamaño estándar. Se explora cada ojo por separado, con o sin gafas. La visión lejana se estudia solicitando al paciente que lea la cartilla de Snellen a una distancia de 6 m.

Después hay que estudiar los **campos visuales**. El paciente y el explorador se sientan uno enfrente del otro a una distancia de 60 cm. Se pide al paciente que se cubra el ojo derecho y el explorador cubre su propio ojo izquierdo. Se pide al sujeto que mire a la pupila del ojo derecho del explorador. Después, se mueve un pequeño objeto formando un arco alrededor de la periferia del campo de visión y se pregunta al paciente si

puede ver el objeto. La extensión del campo de visión del individuo se compara con el campo de visión normal del explorador. Después, se estudia el otro ojo. Es importante no olvidar la pérdida de visión en el área central del campo visual (escotoma central).

LESIONES DE LA VÍA VISUAL

Las lesiones de la vía óptica pueden tener muchas causas patológicas. Los tumores expansivos del cerebro y de las estructuras vecinas, como la glándula hipófisis y las meninges, y los ictus (accidentes vasculares cerebrales) con frecuencia son los causantes. Los efectos más difusos sobre la visión se producen cuando las fibras nerviosas de la vía visual se hallan densamente apretadas entre sí, como en el nervio óptico o el tracto óptico.

CEGUERA CIRCUNFERENCIAL

La ceguera circunferencial puede ser causada por reacciones emocionales o por neuritis óptica (fig. 11-24 [1]). La neuritis óptica puede producirse después de la diseminación de una infección a partir de los senos esfenoidal o etmoidal; el nervio se infecta cuando pasa a través del conducto óptico para entrar en la cavidad orbitaria.

CEGUERA TOTAL UNILATERAL

La ceguera total unilateral se produce después de la sección completa de un nervio óptico (véase fig. 11-24 [2]).

HEMIANOPSIA NASAL

La hemianopsia nasal puede ser secundaria a una lesión parcial del quiasma óptico en su parte lateral (véase fig. 11-24 [3]).

HEMIANOPSIA BITEMPORAL

La hemianopsia bitemporal puede ser consecuencia de una sección sagital del quiasma óptico (véase fig. 11-24 [4]). Este cuadro habitualmente está producido por un tumor de la glándula hipófisis que ejerce presión sobre el quiasma óptico.

HEMIANOPSIA CONTRALATERAL HOMÓNIMA

La hemianopsia homónima contralateral se origina por la división del tracto óptico o la radiación óptica o la destrucción de la corteza visual en un lado; la lesión produce la misma hemianopsia en ambos ojos, es decir, hemianopsia homónima (véase fig. 11-24 [5-7]). Si se secciona el tracto óptico derecho, por ejemplo, se producirá una hemianopsia temporal izquierda y una hemianopsia nasal derecha.

EXPLORACIÓN DEL FONDO DE OJO

El fondo de ojo debe explorarse con un oftalmoscopio. Se pide al paciente que mire un objeto distante. Cuando se explora el ojo derecho, el médico debe utilizar su ojo derecho, y tiene que sostener el oftalmoscopio con su mano derecha. El médico debe explorar de forma sistemática el fondo de ojo; busca y examina primero la papila óptica, después la retina, luego los vasos sanguíneos y, por último, la mácula.

La **papila óptica** tiene color rosado cremoso, y el borde lateral se ve con claridad. El centro de la papila es más pálido y está ahuecado.

La **retina** es de color rojo rosado y no debe contener sangrados ni exudados.

Los **vasos sanguíneos** constan de cuatro arterias principales con sus venas respectivas. Se deben explorar con cuidado los cruces arteriovenosos. Las venas no tienen que verse indentadas por las arterias.

La **mácula** se explora pidiendo al paciente que mire directamente a la luz del oftalmoscopio. Debe tener un aspecto ligeramente más oscuro que la retina circundante.

EXPLORACIÓN DEL MÚSCULO EXTRAOCULAR

Para examinar los músculos extraoculares, se fija la cabeza del paciente y se le pide que mueva los ojos, ordenadamente,

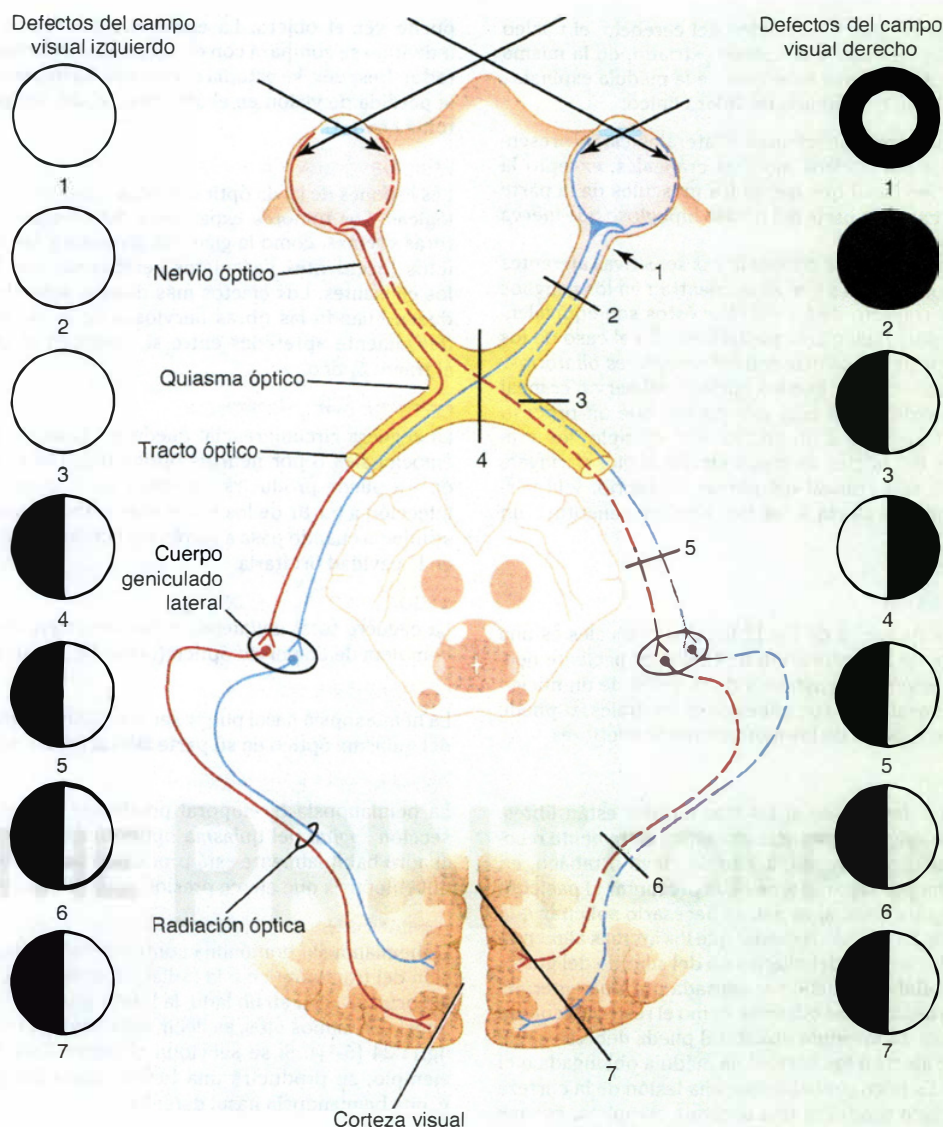


Figura 11-24 Defectos del campo visual asociados con lesiones de las vías ópticas.

1. Ceguera circunferencial derecha por neuritis retromedular. **2.** Ceguera total del ojo derecho por sección del nervio óptico derecho. **3.** Hemianopsia nasal derecha debida a una lesión parcial del lado derecho del quiasma óptico. **4.** Hemianopsia bitemporal debida a lesión completa del quiasma óptico. **5.** Hemianopsia temporal izquierda y hemianopsia nasal derecha debidas a lesión del tracto óptico derecho. **6.** Hemianopsia temporal izquierda y hemianopsia nasal derecha debidas a una lesión de la radiación óptica derecha. **7.** Hemianopsia temporal izquierda y hemianopsia nasal derecha debidas a una lesión de la corteza visual derecha.

hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo, tan lejos como pueda en cada dirección. Después, se pide al paciente que mire hacia arriba y lateralmente, hacia arriba y medialmente, hacia abajo y medialmente, y hacia abajo y lateralmente.

Se estudian las reacciones pupilares de convergencia asociadas con la acomodación y los reflejos pupilares fotomotor directo y consensual. Las vías nerviosas implicadas en los reflejos pupilares se describen en las páginas 328-329.

Nervio oculomotor

El nervio oculomotor inerva todos los músculos extraoculares, excepto el oblicuo superior y el recto lateral. También inerva el músculo estriado del elevador superior del párpado y el músculo liso que participa en la acomodación, principalmente, el esfínter de la pupila y el músculo ciliar.

En una lesión completa del nervio oculomotor, el ojo no se puede mover hacia arriba, hacia abajo o hacia el centro. En reposo, el ojo mira lateralmente (estrabismo externo),

correspondiendo a la actividad del recto lateral, y hacia abajo, correspondiendo a la actividad del oblicuo superior. El paciente ve doble (diplopía). Existe una caída del párpado superior (ptosis) debido a la parálisis del elevador del párpado superior. La pupila se halla ampliamente dilatada y es arreactiva a la luz, correspondiendo a la parálisis del esfínter pupilar y a la acción sin oposición del dilatador (inervado por el simpático). La acomodación del ojo está paralizada.

Las lesiones incompletas del nervio oculomotor son frecuentes y pueden respetar los músculos intraoculares. El cuadro en el que la innervación de los músculos extraoculares está conservada y hay una pérdida selectiva de la innervación autónoma del esfínter pupilar y del músculo ciliar se denomina **oftalmoplejia interna**. El cuadro en el que el esfínter pupilar y el músculo ciliar están respetados y hay parálisis de los músculos extraoculares se conoce como **oftalmoplejia externa**.

La posible explicación de la afectación de los nervios autónomos y la conservación de las fibras restantes es que las fibras autónomas parasimpáticas están situadas superficialmente dentro del nervio oculomotor y, probablemente, son las primeras afectadas por la compresión. La naturaleza de la enfermedad también desempeña un papel. Por ejemplo, en los casos de diabetes con alteración de la conducción nerviosa (neuropatía diabética), las fibras autónomas no se hallan afectadas, mientras que los nervios de los músculos extraoculares están paralizados.

Los cuadros que afectan con mayor frecuencia al nervio oculomotor son la diabetes, los aneurismas, los tumores, los traumatismos, la inflamación y la enfermedad vascular. Véanse las lesiones del nervio oculomotor en el mesencéfalo (síndrome de Benedikt) en la página 217.

Nervio troclear

El nervio troclear inerva al músculo oblicuo superior, que rota el ojo hacia abajo y lateralmente.

En las lesiones del nervio troclear, el paciente presenta visión doble al mirar recto hacia abajo, porque las imágenes de los dos ojos están inclinadas una en relación con la otra. Esto se debe a que el oblicuo superior está paralizado y el ojo se gira medialmente además de hacia abajo. De hecho, el paciente tiene una gran dificultad para girar el ojo hacia abajo y afuera.

Los cuadros que con mayor frecuencia afectan al nervio troclear incluyen los estiramientos o hematomas como complicación de traumatismos craneoencefálicos (el nervio es largo y delgado), la trombosis del seno cavernoso, el aneurisma de la arteria carótida interna y las lesiones vasculares de la parte dorsal del mesencéfalo. Véanse las lesiones del nervio troclear en el mesencéfalo en la página 217.

Nervio motor ocular externo (*abducens*)

El nervio *abducens* inerva el músculo recto lateral, que gira el ojo hacia afuera. En una lesión del nervio *abducens*, el paciente no puede girar el ojo hacia afuera. Cuando el paciente está mirando hacia adelante, el recto lateral está paralizado, y el recto lateral medial sin oposición lleva al globo ocular medialmente, lo cual causa un **estrabismo interno**. También hay diplopía.

Las lesiones del nervio *abducens* pueden deberse a traumatismos craneoencefálicos (el nervio es largo y delgado), la trombosis del seno cavernoso o el aneurisma de la arteria carótida interna, y lesiones vasculares del puente.

OFTALMOPLÉJIA INTERNUCLEAR

Las lesiones del fascículo longitudinal medial desconectan el núcleo oculomotor que inerva el músculo recto medial del núcleo *abducens* y el músculo recto lateral. Cuando se pide al paciente que mire lateralmente a la derecha o a la izquierda, el recto lateral homolateral se contrae, girando el ojo lateral-

mente, pero el recto medial contralateral no consigue contraerse y el ojo mira recto hacia adelante.

Puede producirse oftalmoplejia internuclear bilateral en la esclerosis múltiple, la vasculopatía oclusiva y los traumatismos o los tumores del tronco encefálico. La oftalmoplejia internuclear unilateral puede desarrollarse a partir de una rama pequeña de la arteria basilar.

Nervio trigémino

El nervio trigémino tiene raíces sensitivas y motoras. La raíz sensitiva alcanza el ganglio trigémino desde donde emergen las divisiones oftálmica (V_1), maxilar (V_2) y mandibular (V_3). La raíz motora se une con la división mandibular.

La función sensitiva puede estudiarse mediante el uso de algodón y una aguja aplicados sobre cada área de la cara innervada por las divisiones del nervio trigémino (véase fig. 11-9). Obsérvese que existe muy poca superposición de los dermatomas, y que la piel que cubre el ángulo de la mandíbula se halla innervada por ramos procedentes del plexo cervical (C_2 y C_3). En las lesiones de la división oftálmica, la córnea y la conjuntiva son insensibles al tacto.

La función motora puede estudiarse pidiendo al paciente que apriete los dientes. Los músculos masetero y temporal se pueden palpar y se aprecia cómo se endurecen mientras se contraen.

NEURALGIA DEL TRIGÉMINO

En la neuralgia del trigémino, existe un dolor insoportable en la cara que es de causa desconocida y afecta a las fibras para el dolor del nervio trigémino. El dolor se experimenta habitualmente sobre las áreas de la piel innervadas por las divisiones maxilar y mandibular del nervio trigémino; rara vez el dolor se experimenta en el área innervada por el ramo oftálmico.

Nervio facial

El nervio facial inerva los músculos de la expresión facial y los dos tercios anteriores de la lengua con fibras gustativas, y es secretomotor para las glándulas lagrimal, submandibular y sublingual.

Para estudiar el nervio facial, se pide al paciente que enseñe los dientes separando los labios con los dientes cerrados. Habitualmente, se muestran áreas iguales de los dientes superiores e inferiores en ambos lados. Si existe una lesión del nervio facial en un lado, la boca se ve torcida. Se muestra un área mayor de los dientes en el lado donde el nervio está intacto, ya que la boca es estirada hacia ese lado. Otra prueba útil consiste en pedir al paciente que cierre los ojos con fuerza. Entonces, el explorador intenta abrir los ojos levantando suavemente los párpados superiores del paciente. En el lado de la lesión, el orbicular del ojo está paralizado, de forma que el párpado de este lado se levanta fácilmente.

La sensación del gusto en cada mitad de los dos tercios anteriores de la lengua se puede estudiar colocando pequeñas cantidades de azúcar, sal, vinagre y quinina sobre la lengua para explorar las sensaciones de dulce, salado, ácido y amargo.

LESIONES DEL NERVIO FACIAL

El nervio facial puede resultar lesionado o ser disfuncional en cualquier lugar a lo largo del recorrido desde el tronco encefálico hasta la cara. Su relación anatómica con otras estructuras ayuda enormemente a la localización de la lesión. Si no funcionan el nervio *abducens* (que inerva el músculo recto lateral) y el nervio facial, ello debe sugerir una lesión en el puente. Si no funcionan los nervios vestibulococlear (para el equilibrio y la audición) y facial, debe considerarse una lesión del meato acústico interno. Si el paciente es excesivamente sensible al sonido en un oído, la lesión probablemente afecte al nervio

nervio del músculo estapedio, que surge del nervio facial en el conducto facial.

La pérdida del gusto en los dos tercios anteriores de la lengua indica que el nervio facial está lesionado proximalmente al punto donde se origina el ramo de la cuerda del tímpano en el conducto facial.

Una tumefacción dura de la glándula salival parótida asociada con una afección de la función del nervio facial es fuertemente indicativa de un cáncer de la glándula parótida con afectación del nervio al interior de la glándula.

Las laceraciones profundas de la cara pueden afectar a los ramos del nervio facial.

La parte del núcleo facial que controla los músculos de la parte superior de la cara recibe fibras corticonucleares desde ambos hemisferios cerebrales. Por lo tanto, se deduce que con una lesión que afecta a las motoneuronas superiores, sólo estarán paralizados los músculos de la parte inferior de la cara (fig. 11-25 [1]). Sin embargo, en los pacientes con una lesión del propio núcleo motor del nervio facial (es decir, una lesión de la motoneurona inferior), estarán paralizados todos los músculos del lado de la cara afectado (véase fig. 11-25 [2]). El párpado inferior caerá y el ángulo de la boca descenderá. Las lágrimas fluirán sobre el párpado inferior y la saliva caerá por la comisura de la boca. El paciente será incapaz de cerrar el ojo y también de mostrar completamente los dientes en el lado afectado.

En los pacientes con hemiplejía, los movimientos emocionales de la cara suelen estar conservados. Esto indica que las motoneuronas superiores que controlan estos movimientos **mímicos** tienen un recorrido separado de las fibras corticonucleares principales. Una lesión que afecta a esta vía separada sola da lugar a una pérdida de movimientos emocionales, pero los movimientos voluntarios están conservados. Una lesión más extensa producirá parálisis facial tanto mimética como voluntaria.

PARÁLISIS DE BELL

La parálisis de Bell es una disfunción del nervio facial, mientras se encuentra dentro del conducto facial; suele ser unilateral. El lugar de la disfunción determina los aspectos del nervio facial que no funcionan.

La tumefacción del nervio dentro del conducto óseo causa presión sobre las fibras nerviosas; ello da lugar a una pérdida temporal de la función del nervio y produce una parálisis facial del tipo de motoneurona inferior. La causa de la parálisis de Bell es desconocida; en ocasiones, se produce después de la exposición de la cara a una corriente de aire frío.

Nervio vestibulococlear

El nervio vestibulococlear inerva el utrículo y el sáculo, que son sensibles a los cambios estáticos en el equilibrio; los conductos

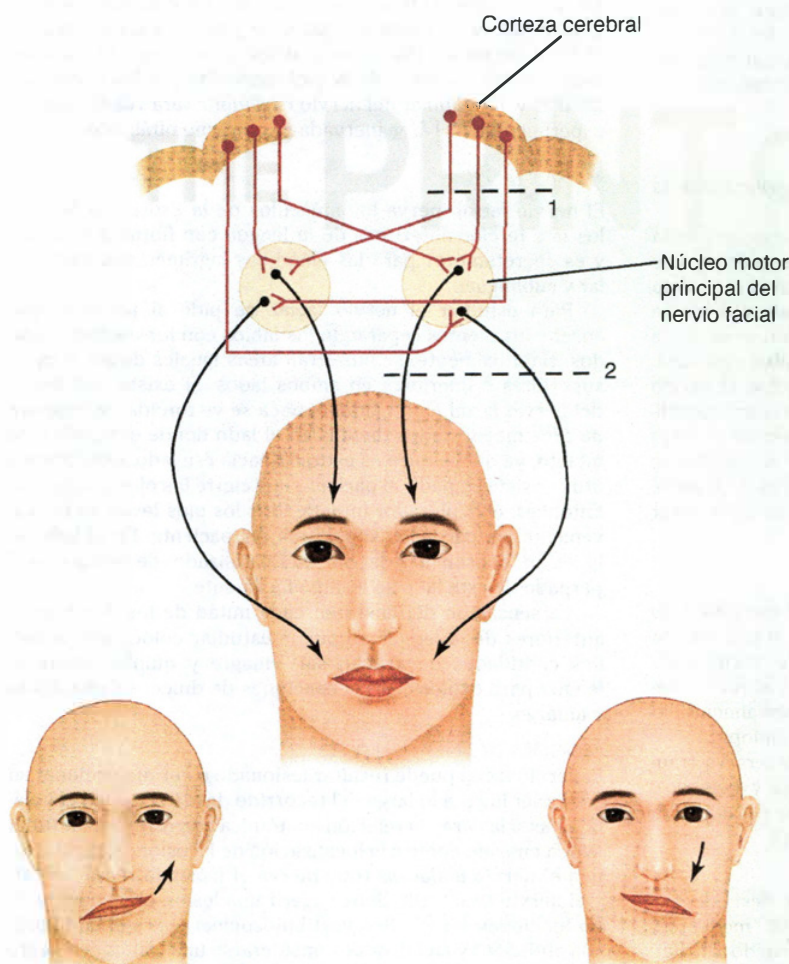


Figura 11-25 Defectos de expresión facial asociados con lesiones de las motoneuronas superiores (1) y las motoneuronas inferiores (2).

semicirculares, que son sensibles a los cambios en el equilibrio dinámico; y la cóclea, que es sensible al sonido.

ALTERACIONES DE LA FUNCIÓN DEL NERVO VESTIBULAR

Las alteraciones de la función del nervio vestibular incluyen mareo (**vértigo**) y **nistagmo** (véase p. 242). El nistagmo vestibular es una oscilación rítmica incontrolable de los ojos, y la fase rápida se aleja del lado de la lesión. Esta forma de nistagmo es esencialmente una alteración en el control reflejo de los músculos extraoculares, que es una de las funciones de los conductos semicirculares. Habitualmente, los impulsos nerviosos pasan de forma refleja desde los conductos a través del nervio vestibular, los núcleos vestibulares y el fascículo longitudinal medial hasta los núcleos de los nervios craneales III, IV y VI, que controlan los músculos extraoculares; el cerebelo ayuda a coordinar los movimientos musculares.

La función vestibular puede estudiarse con **pruebas calóricas**. Éstas incluyen la elevación y el descenso de la temperatura en el meato acústico externo, que induce corrientes de convección en la endolinfa de los conductos semicirculares (sobre todo, en el conducto semicircular lateral) y estimula las terminaciones del nervio vestibular.

Las causas de vértigo incluyen enfermedades del laberinto, como la enfermedad de Ménière. Las lesiones del nervio vestibular, los núcleos vestibulares y el cerebelo también pueden ser responsables. La esclerosis múltiple, los tumores y las lesiones vasculares del tronco encefálico también provocan vértigo.

ALTERACIONES DE LA FUNCIÓN DEL NERVO COCLEAR

Las alteraciones de la función coclear se manifiestan como **sordera** y **acúfenos**. Se debe estudiar la capacidad del paciente para escuchar una voz susurrada o la vibración de un diapasón; cada oído tiene que explorarse por separado.

La pérdida de la audición puede deberse a un defecto del mecanismo de conducción auditiva en el oído medio, una lesión de las células receptoras en el órgano espiral de Corti en la cóclea, una lesión del nervio coclear, una lesión de las vías auditivas centrales o una lesión de la corteza del lóbulo temporal.

Las lesiones del oído interno incluyen **enfermedad de Ménière**, **laberintitis aguda** y **traumatismos** como consecuencia de una lesión craneoencefálica. Las lesiones del nervio coclear incluyen **tumores (neurinoma del acústico)** y **traumatismos**. Las lesiones del sistema nervioso central incluyen **tumores del mesencéfalo** y **esclerosis múltiple**. Únicamente las lesiones bilaterales del lóbulo temporal causan sordera.

Nervio glosofaríngeo

El nervio glosofaríngeo inerva el músculo estilofaríngeo y envía fibras secretomotoras a la glándula parótida. Las fibras sensitivas inervan el tercio posterior de la lengua para la sensibilidad general y gustativa.

La integridad de este nervio puede evaluarse estudiando la sensibilidad general del paciente y la del gusto sobre el tercio posterior de la lengua.

Las lesiones aisladas del nervio glosofaríngeo son infrecuentes y, por lo general, incluyen además el nervio vago.

Nervio vago

El nervio vago inerva muchos órganos importantes, pero la exploración de este nervio depende del estudio de la función de los ramos de la faringe, el paladar blando y la laringe. El reflejo **faríngeo** o **neuseoso** puede explorarse tocando la pared lateral de la faringe con una espátula. Esto debe causar inmediatamente que el paciente presente náuseas, es decir,

los músculos faríngeos se contraerán. La neurona aferente del reflejo faríngeo tiene un trayecto por el nervio glosofaríngeo, y las neuronas eferentes tienen un trayecto por los nervios glosofaríngeo (para el músculo estilofaríngeo) y vago (para los músculos constrictores de la faringe). Las lesiones unilaterales del vago dan lugar a un reflejo nauseoso escaso o ausente en este lado.

La inervación del paladar blando se puede estudiar solicitando al paciente que diga "ah". Por lo general, el paladar blando se levantará y la úvula se moverá hacia atrás en la línea media.

Todos los músculos de la laringe están inervados por el ramo laríngeo recurrente del vago, excepto el músculo cricotiroides, que está inervado por el ramo laríngeo externo del ramo laríngeo superior del vago. La ronquera o la ausencia de la voz pueden ser síntomas de parálisis del nervio vago. Los movimientos de las cuerdas vocales pueden estudiarse mediante una exploración con laringoscopia. Las lesiones que afectan al nervio vago en la fosa craneal posterior suelen afectar también a los nervios glosofaríngeo, accesorio e hipogloso.

Nervio accesorio

El nervio accesorio inerva los músculos esternocleidomastoideo y trapecio mediante su raíz espinal. Se debe pedir al paciente que gire la cabeza hacia un lado contra una resistencia, lo cual origina que el músculo esternocleidomastoideo del lado opuesto entre en acción. Después, hay que pedirle al paciente que se encoja de hombros, lo cual hace que entren en acción los músculos trapecios.

Las lesiones de la parte espinal del nervio accesorio dan lugar a la parálisis de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. El músculo esternocleidomastoideo se atrofiará y existirá debilidad para girar la cabeza hacia el lado opuesto. El músculo trapecio también se atrofiará, lo que causará caída del hombro del mismo lado y debilidad y dificultad para levantar el brazo por encima de la línea horizontal.

Las lesiones de la parte espinal del nervio accesorio pueden producirse en cualquier lugar a lo largo de su trayecto, y pueden deberse a tumores o a traumatismos por heridas cortantes o por proyectil de arma de fuego en el cuello.

Nervio hipogloso

El nervio hipogloso inerva los músculos intrínsecos de la lengua y los músculos estilogloso, hiogloso y geniogloso. Para explorar la integridad del nervio, hay que solicitar al paciente que saque la lengua; si existe una lesión de la motoneurona inferior, se observará que la lengua se desvía hacia el lado paralizado. La lengua será más pequeña en el lado de la lesión, debido a la atrofia muscular, y la fasciculación puede acompañar o preceder a la atrofia. Debe recordarse que la mayor parte del núcleo hipogloso recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales. Sin embargo, la parte del núcleo que inerva el músculo geniogloso recibe fibras corticonucleares sólo del hemisferio cerebral. Si un paciente tiene una lesión de las fibras corticonucleares, no existirá atrofia ni fibrilación de la lengua, y con la protrusión de ésta, la lengua se desviará hacia el lado contralateral de la lesión (hay que recordar que el geniogloso es el músculo que empuja a la lengua hacia adelante).

Las lesiones del nervio hipogloso pueden producirse en cualquier lugar a lo largo de su trayecto, y pueden deberse a tumores, enfermedades desmielinizantes, siringomielia o ictus. La lesión del nervio en el cuello puede producirse también después de heridas cortantes o por proyectil de arma de fuego.

Conceptos clave

Organización de los nervios craneales

- Los 12 nervios craneales abandonan el cerebro o porción superior de la médula espinal y atraviesan los forámenes y hendiduras craneales. Todos se distribuyen en la cabeza y el cuello, excepto el X nervio craneal, el cual también inerva estructuras de tórax y abdomen.
- Los nervios olfatorio, óptico y vestibulococlear son sensitivos por completo. El oculomotor, troclear, motor ocular común (*abducens*), accesorio e hipogloso son sensitivos por completo. Los pares restantes son sensitivos y motores.

I nervio craneal

- Los nervios olfatorios constituyen una serie de células bipolares que se encuentran en la membrana mucosa del techo de la cavidad nasal. Las proyecciones de los vellos olfatorios responden a los olores del entorno, lo que estimula a los nervios olfatorios.
- Los nervios están mielinizados por células de Schwann y se proyectan por la lámina cribiforme para hacer sinapsis en células mitrales y en penacho ubicadas en el bulbo olfatorio.
- Los axones de las células mitrales y en penacho forman el tracto olfatorio y se proyectan hacia la corteza olfatoria primaria, con lo que se cumple la función del olfato.
- Las conexiones secundarias de toda la corteza controlan la apreciación o la activación de respuestas emocionales o autónomas a los olores percibidos.

II nervio craneal

- Las fibras del nervio óptico son los axones de células ganglionares de la retina. El nervio óptico deja la cavidad orbitaria a través del conducto óptico y se une al nervio del lado contrario para formar el quiasma óptico.
- El tracto óptico surge del quiasma óptico, que incluye axones de la mitad complementaria de cada ojo (es decir, nasal ipsilateral con temporal contralateral).
- La mayoría de las fibras del tracto óptico establecen sinapsis en el cuerpo geniculado lateral del tálamo, el cual se proyecta hacia la corteza visual primaria mediante las radiaciones ópticas.
- Una cantidad menor de fibras no hace sinapsis en el núcleo geniculado lateral, sino que se proyectan al núcleo pretectal y el colículo superior; se asocian con reflejos fotomotores.

III nervio craneal

- El nervio oculomotor lleva fibras motoras somáticas y viscerales de los núcleos oculomotor principal y de Edinger-Westphal (parasimpático), respectivamente.

- Este nervio controla el movimiento de los músculos extraoculares, el músculo liso del iris y los músculos ciliares para realizar las acciones constrictora y de acomodación.
- Las fibras nerviosas salen del mesencéfalo en la fosa interpeduncular y salen de la cavidad craneal a través de la hendidura orbitaria superior.

IV nervio craneal

- Las fibras motoras del núcleo troclear salen del mesencéfalo por atrás y se cruzan de inmediato con el nervio del lado contrario.
- Los nervios trocleares pasan por delante alrededor del mesencéfalo y salen de la cavidad craneal a través de la hendidura orbitaria superior para inervar el músculo oblicuo superior del globo ocular.

V nervio craneal

- El trigémino es el nervio craneal más grande; porta la sensación de la cabeza y el control motor de los músculos de la masticación.
- El nervio trigémino cuenta con cuatro núcleos, tres de los cuales son sensitivos (principal, espinal, mesencefálico) y uno motor.
- El dolor, la temperatura, el tacto y la presión viajan por los axones cuyos cuerpos celulares se encuentran en el ganglio sensitivo semilunar o trigémino:
 - Las sensaciones de tacto y presión las llevan fibras que establecen sinapsis en el núcleo sensitivo principal.
 - Las sensaciones de dolor y temperatura las llevan fibras que hacen sinapsis en el núcleo espinal.
 - Las fibras propioceptivas de los músculos de la cara, la órbita, la boca y la masticación, hacen sinapsis en el núcleo mesencefálico.
- El nervio trigémino está conformado por tres nervios principales: oftálmico (V_1), maxilar (V_2) y mandibular (V_3).

VI nervio craneal

- Las fibras motoras del núcleo del nervio *abducens* salen del tronco encefálico en la unión del puente y la médula oblongada.
- El nervio *abducens* sale de la cavidad craneal a través de la hendidura orbitaria superior, a la órbita, donde inerva al músculo recto lateral del globo ocular.

VII nervio craneal

- Las fibras del nervio facial se originan en el núcleo motor principal, salivar superior (parasimpático) y lagrimal (parasimpático), y núcleo del tracto solitario (sensitivo).
- Las fibras motoras salen de la cavidad craneal a través del meato acústico interno, donde se unen a la raíz sensitiva del tallo proveniente del ganglio geniculado.
- Las fibras del núcleo motor inervan a los músculos de la expresión facial, el estribo, el vientre posterior del digástrico y los músculos estilohioideos.
- Las fibras del núcleo salivar superior inervan las glándulas salivales submandibular y sublingual. El núcleo lagrimal inerva la glándula lagrimal.
- El núcleo sensitivo recibe fibras gustativas de los dos tercios anteriores de la lengua.

VIII nervio craneal

- El nervio vestibulococlear consta de dos partes, nervio vestibular y nervio coclear.
- El nervio vestibular conduce información respecto a la posición de la cabeza desde el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares.
- Los cuerpos celulares de tales fibras se localizan en el ganglio vestibular y se proyectan hacia el complejo *nuclear vestibular*, un grupo de núcleos que transmiten información vestibular hacia la corteza y la médula espinal.
- El nervio coclear consta de cuerpos celulares bipolares en el núcleo espiral de la cóclea, con fibras que transportan sensaciones cocleares a los núcleos cocleares anterior y posterior.
- Las fibras neuronales de segundo orden de los núcleos cocleares se comunican con el núcleo posterior del cuerpo trapezoide, el cual envía un haz desde las fibras neuronales de tercer orden, llamado lemnisco lateral, hacia el colículo inferior y cuerpo geniculado medial. Desde aquí, los axones se proyectan hacia la corteza auditiva primaria del giro temporal superior.

IX nervio craneal

- El nervio glosofaríngeo tiene tres núcleos: el motor principal, el salivar inferior (parasimpático), el trigémino espinal (sensitivo) y el núcleo del tracto solitario (sensitivo).
- Las fibras motoras inervan los músculos estilofaríngeos.
- Las fibras parasimpáticas inervan la glándula salival parótida.

- Las fibras sensitivas de la faringe y tercio posterior de la lengua establece sinapsis en el núcleo espinal del trigémino, en tanto las del sabor y el seno carotídeo y los reflejos corporales hacen sinapsis en el núcleo solitario.
- El nervio glosofaríngeo sale de la cavidad craneal por el foramen yugular.

X nervio craneal

- El vago tiene cuatro núcleos: ambiguo (motor), dorsal (parasimpático), trigémino espinal (sensitivo) y del tracto solitario (sensitivo).
- Las fibras motoras del núcleo ambiguo inervan a los músculos constrictores de la faringe y a los músculos intrínsecos de la laringe.
- Las fibras sensitivas transportan sensación de sabor de la epiglotitis y fibras viscerales aferentes desde los órganos que establecen sinapsis en el núcleo solitario. La sensación de la mucosa de la laringe termina en el núcleo espinal del trigémino.
- Las fibras parasimpáticas del núcleo dorsal del vago se distribuyen a los músculos involuntarios de bronquios, corazón, esófago, estómago, intestino delgado y hasta dos tercios del colon transverso.
- El nervio vago sale de la cavidad craneal a través del foramen yugular.

XI nervio craneal

- El accesorio es un nervio motor que recibe fibras eferentes del núcleo ambiguo y del cuerno anterior de sustancia gris de los primeros cinco segmentos de la médula espinal.
- Las fibras que tienen su origen en los cuernos de sustancia gris provocan el movimiento de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio.
- Las fibras del núcleo ambiguo transitan con el nervio vago y suele considerarse que realizan funciones del X nervio craneal.
- El nervio accesorio sale de la cavidad craneal a través del foramen yugular.

XII nervio craneal

- El hipogloso es un nervio motor que recibe sus fibras eferentes del núcleo hipogloso e inerva a los músculos de la lengua.
- El nervio hipogloso sale de la médula oblongada entre la pirámide y la oliva y cruza el conducto hipogloso para salir de la cavidad craneal.

? Solución de problemas clínicos

1. Una mujer de 60 años de edad es vista por presentar de forma brusca visión doble. Estaba mirando su programa de televisión favorito el día antes, cuando le sucedió de repente. No presentaba otros síntomas. Después de una exploración física completa, se observa que su ojo derecho, en reposo, está girado hacia adentro y es incapaz de moverlo hacia afuera. También se observa una cantidad moderada de glucosa en la orina, y una concentración de glucosa en sangre demasiado elevada. Cuando se la interroga a fondo, reconoce que recientemente ha observado que tenía que beber agua con mayor frecuencia, especialmente durante la noche. También afirma que a menudo tiene sed. Ha perdido 11.5 kg de peso durante los últimos 2 años. Utilice sus conocimientos de neuroanatomía para explicar el problema que presenta en el ojo derecho. ¿Considera que existe una conexión entre la glucosuria, la hiperglucemia, la poliuria, la polidipsia y la pérdida de peso con la alteración del ojo?
2. Un joven de 18 años de edad es ingresado inconsciente al hospital después de un grave accidente de motocicleta. Luego de haber llevado a cabo una exploración física completa y tomarle radiografías lateral y anteroposterior de cráneo, se observa que el paciente tiene una fractura que afecta a la fosa craneal anterior. También presenta una secreción acuosa y sanguinolenta leve, pero continua, a través del orificio nasal izquierdo. Tres días más tarde, recupera la consciencia, y una exploración física posterior pone de manifiesto que ha perdido el olfato. Para examinarlo, se le pide que identifique el olor del café, aceite de clavo y aceite de menta. Utilice sus conocimientos de neuroanatomía para diagnosticar lo que es incorrecto en este paciente. ¿Es posible que las personas sanas con un sentido agudo del olfato sean incapaces de reconocer aromas habituales? ¿Un tumor que ha destruido la corteza olfatoria de un hemisferio cerebral podría ser causa de la anosmia en este paciente?
3. Un hombre de 72 años de edad con antecedentes de problemas cerebrovasculares acude a visitar a su médico porque hace 3 días empezó con problemas para leer el periódico. Se queja de que la letra impresa ha empezado a inclinarse y que ha empezado a ver doble. También afirma que ha encontrado difícil ver los escalones al bajar las escaleras para llegar al consultorio. En la exploración física, el paciente presenta debilidad del movimiento del ojo derecho tanto hacia abajo como hacia afuera. Utilice sus conocimientos de neuroanatomía para explicar los signos y síntomas de este paciente. Si se asume que el lugar de la lesión es un núcleo de un nervio craneal, ¿está afectado el derecho o el izquierdo?
4. Un hombre de 73 años de edad consulta con su médico porque se ha quedado sordo. El único otro síntoma es que no cree ser tan alto como solía ser, y está preocupado al descubrir que cada año tiene que comprar un sombrero de tamaño más grande. El médico diagnostica una osteitis deformante (enfermedad de Paget), y explica a los estudiantes de medicina que se trata de una enfermedad de los huesos que afecta la reabsorción ósea y la formación de nuevo tejido óseo. Estos cambios óseos dan lugar a un aumento de tamaño del cráneo, deformidades de la columna vertebral y arqueamiento de los huesos largos de las piernas. El médico pregunta a los estudiantes si existe alguna conexión entre la enfermedad ósea y la sordera del paciente, y qué otros nervios craneales estarían especialmente interesados en explorar. ¿Cómo habría respondido usted a estas preguntas?
5. Un neurólogo visita a un hombre de 25 años de edad que presenta una sensación de pesadez en ambas piernas e inestabilidad al caminar. En la exploración física, el paciente tiene lesiones ampliamente diseminadas que afectan a los tractos corticoespinales, el cordón posterior de sustancia blanca y los nervios ópticos. Se establece un diagnóstico de esclerosis múltiple. Esta enfermedad, de origen desconocido, afecta principalmente la sustancia blanca del cerebro y la médula espinal. ¿Considera usted que los síntomas de vértigo de este paciente podrían estar originados por esta enfermedad?
6. Una mujer de 54 años de edad con hemiplejía izquierda es explorada por un estudiante de cuarto año de medicina. Revisa de manera diligente cada nervio craneal; registra cualesquiera alteraciones. Durante la exploración, se coloca de pie detrás de la paciente, sujeta suavemente los músculos trapecios entre sus dedos y le pide que encoja los hombros contra una resistencia. Le sorprende no observar señales de debilidad ni atrofia en ambos músculos. ¿Esperaría encontrar evidencia de debilidad o atrofia en los músculos trapecios de un paciente con hemiplejía?
7. Un hombre de 35 años de edad es ingresado en el hospital con dolor intenso en el lado derecho de la frente y el ojo derecho. El dolor empezó 3 semanas atrás, y desde entonces su aumento es progresivo. Hace una semana, empezó a ver doble, y esta mañana su esposa descubrió que su ojo derecho estaba desviado hacia fuera. El médico de guardia realiza una exploración neurológica detallada de este paciente y encuentra una desviación lateral del ojo derecho, dilatación de la pupila derecha con pérdida de los reflejos fotomotores directo y consensual, y parálisis de todos los movimientos oculares del lado derecho, excepto lateralmente. Recomienda al paciente que en un inicio se someta a un estudio de imagen con tomografía computarizada (TC) y RM cerebrales, y más tarde solicita una arteriografía carotídea del lado derecho. El estudio muestra la existencia de un aneurisma de la arteria carótida interna en el lado derecho. Explique los signos y los síntomas de este paciente. Relacione los signos y los síntomas con el aneurisma.
8. Durante los pases de visita en la sala de hospitalización, un neurólogo muestra los signos y los síntomas de la neurosífilis a un grupo de estudiantes. El paciente es un hombre de 62 años de edad. El médico pide a los estudiantes que observen que las dos pupilas del paciente son pequeñas y están fijas, y que no se alteran al aplicar una luz sobre los

- ojos o al taparlos. Sin embargo, se observa que las pupilas se contraían cuando se le pide al paciente que mire desde un objeto lejano hasta la punta de su nariz. Además, las pupilas vuelven a dilatarse cuando mira a distancia. “Este es un buen ejemplo de la pupila de Argyll Robertson”, dice el médico. Utilice sus conocimientos de neuroanatomía para explicar esta curiosa reacción pupilar.
9. Describa los efectos de una lesión en los siguientes puntos a lo largo de la vía visual del ojo derecho:
 - (a) Sección del nervio óptico derecho.
 - (b) Sección del quiasma óptico en la línea media.
 - (c) Sección del tracto óptico derecho.
 - (d) Sección de la radiación óptica derecha.
 - (e) Destrucción de la corteza del polo occipital derecho.
 10. Una mujer de 58 años de edad es diagnosticada con un carcinoma avanzado de la nasofaringe con infiltración neoplásica de la fosa craneal posterior. ¿Cómo exploraría usted la integridad de los nervios craneales IX, X y XI?
 11. En la exploración física de una mujer de 32 años de edad con siringomielia se descubre alteración de la apreciación del dolor y la temperatura de la cara, pero conservación del tacto leve. Utilice sus conocimientos de neuroanatomía para explicar la pérdida sensitiva disociada en la cara.
 12. Un hombre de 51 años de edad presenta un dolor punzante e intenso en la parte media del lado derecho de la cara, y es visto en el servicio de urgencias. Las punzadas duran varios segundos y se repiten varias veces. “El dolor es el peor que he experimentado jamás”, dice al médico. Una brisa de aire sobre el lado derecho de la cara o el contacto de algunos cabellos en la región temporal derecha del cuero cabelludo pueden desencadenar el dolor. El paciente no presenta otros síntomas y afirma que, por lo demás, se encuentra muy bien. La exploración física completa de los nervios craneales revela que no hay nada anómalo. En concreto, no existe evidencia de pérdida sensitiva o motora del nervio trigémino derecho. El paciente señala el área sobre el lado derecho de la cara donde experimenta el dolor; se observa que se encuentra en la distribución de la división maxilar del nervio trigémino. Utilice sus conocimientos de neuroanatomía para establecer el diagnóstico.
 13. Un médico dirige a un grupo de estudiantes y les dice: “Yo creo que este paciente tiene una neoplasia avanzada en la fosa craneal posterior con afectación de la médula oblongada y, en particular, de los núcleos del nervio vago”. ¿Dónde se encuentran los núcleos del nervio vago? ¿Es posible presentar movimientos anómalos de las cuerdas vocales en un paciente con hemiplejía? ¿Es posible tener una lesión aislada de los núcleos vagales sin afectación de otros núcleos de los nervios craneales?



Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos

1. El estrabismo medial del ojo derecho, la diplopía y la incapacidad para girar el ojo derecho hacia afuera se deben a la parálisis del músculo recto lateral derecho causada por una lesión del nervio *abducens*. Sí, existe una conexión entre el cuadro ocular y los otros síntomas. La glucosuria, hiperglucemia, poliuria, polidipsia y la pérdida de peso son los signos clásicos de la diabetes mellitus. La lesión del nervio *abducens* es un ejemplo de neuropatía diabética, una complicación de la diabetes no tratada o mal tratada. Una vez que la diabetes se controló adecuadamente, la parálisis del recto lateral derecho desapareció al cabo de 3 meses.
2. Este hombre presenta una anosmia secundaria a una lesión que afecta a ambos tractos olfatorios. La secreción acuosa de la nariz se debe a una pérdida de líquido cerebroespinal a través de la lámina cribiforme del hueso etmoides, que está fracturada. Ha sido la fractura y la hemorragia asociada lo que ha lesionado a los tractos olfatorios. Sí, muchas personas sanas con sentido agudo del olfato no pueden identificar aromas habituales. No, una lesión de una corteza olfatoria no puede producir anosmia completa, porque ambos tractos olfatorios se comunican entre sí a través de la comisura anterior.
3. Este paciente tiene una parálisis del músculo oblicuo superior derecho debida a una lesión del nervio troclear. Los nervios trocleares se cruzan al salir del mesencéfalo, por lo que el núcleo troclear izquierdo es el lugar de la lesión. Este paciente presenta una trombosis de una pequeña arteria que irriga el núcleo troclear izquierdo. La dificultad para leer, la diplopía y la dificultad para bajar las escaleras se deben a la parálisis del músculo oblicuo superior derecho.
4. Como resultado del gran incremento del espesor de los huesos a causa de la formación de hueso nuevo en la osteítis deformante, se puede producir deterioro mental debido a la compresión de los hemisferios cerebrales. Es probable que los nervios craneales que pasan a través de forámenes más bien pequeños en el cráneo sean comprimidos por el crecimiento del hueso nuevo. Los nervios que habitualmente resultan afectados son el nervio vestibulococlear y el nervio facial, debido al estrechamiento del meato acústico interno. Los nervios olfatorio y óptico también pueden comprimirse al pasar por la lámina cribiforme y el conducto óptico, respectivamente.
5. Sí. La esclerosis múltiple puede afectar a la sustancia blanca en áreas ampliamente diseminadas del sistema nervioso central. Aunque pueden producirse remisiones, la enfermedad es inevitablemente progresiva. Treinta años más tarde, cuando este paciente murió, se encontraron numerosas áreas de esclerosis por todo el tronco encefálico y la sustancia blanca de la médula espinal. Se observó que la región de los núcleos vestibulares por debajo del piso del cuarto ventrículo estaba afectada.
6. No. El músculo trapecio está innervado por la parte espinal del nervio accesorio. El núcleo espinal de este nervio en los cinco segmentos cervicales superiores de la médula espinal recibe fibras corticales de ambos hemisferios cerebrales. Esto explica la ausencia de debilidad muscular en esta paciente con una hemiplejía del lado izquierdo. Para que un músculo se atrofie (excepto en la atrofia por

desuso), la integridad del arco reflejo monosináptico debe estar destruida. Éste no es el caso en esta paciente.

7. El dolor intenso sobre la frente y el ojo derecho se debe a irritación de la división oftálmica del nervio trigémino por el aneurisma en expansión lenta de la arteria carótida interna mientras se encuentra sobre el seno cavernoso. La visión doble (diplopía) y la desviación lateral del ojo derecho se deben a la acción sin oposición del músculo recto lateral (inervado por el nervio *abducens*). La dilatación de la pupila derecha con pérdida de los reflejos fotomotor directo y consensual, la parálisis de la acomodación y la parálisis de todos los movimientos oculares del lado derecho, excepto lateralmente, se deben a la presión sobre el nervio oculomotor derecho por el aneurisma. En este punto el nervio está situado en la pared lateral del seno cavernoso. Obsérvese que el movimiento lateral del globo ocular se consigue mediante la contracción del músculo recto lateral (nervio *abducens*), y que el movimiento inferolateral se debe a la contracción del músculo oblicuo superior (nervio troclear).
8. La pupila de Argyll Robertson es un hallazgo frecuente en la neurosífilis, aunque puede producirse en otras enfermedades. Se considera que la lesión se halla localizada donde las fibras pretectales pasan hacia los núcleos oculomotores parasimpáticos a ambos lados del mesencéfalo. Esta lesión destruye eficazmente los reflejos fotomotores directo y consensual en ambos ojos, pero conserva intacta la vía para el reflejo de acomodación (véase la p. 329 para obtener más detalles).
9. Una lesión tendrá los siguientes efectos a lo largo de la vía visual del ojo derecho:
 - (a) Ceguera completa del ojo derecho.
 - (b) Hemianopsia bitemporal.
 - (c) Hemianopsia homónima izquierda.
 - (d) Hemianopsia homónima izquierda.
 - (e) Hemianopsia homónima izquierda, generalmente con un cierto respeto macular debido al área muy grande de la corteza perteneciente a la mácula.
10. El nervio glossofaríngeo inerva el tercio posterior de la lengua con fibras que transportan sensibilidades comunes y el gusto. Ello se puede explorar fácilmente. El nervio vago, mediante su ramo faríngeo, inerva a muchos músculos del paladar blando; lo que se puede estudiar al pedir a la

paciente que diga "ah" y observar que habitualmente la úvula se eleva en la línea media. Una lesión del nervio vago daría lugar a que la úvula se levantara hacia el lado opuesto. Pueden efectuarse estudios adicionales mediante la observación de los movimientos de las cuerdas vocales a través de un laringoscopio.

La parte espinal del nervio accesorio puede explorarse al pedir a la paciente encoger los hombros con empleo de los músculos trapecios, o rotar la cabeza de manera que mire hacia arriba al lado opuesto, mediante contracción de los músculos esternocleidomastoideos. Ambos músculos están innervados por la parte espinal del nervio accesorio.

11. Las fibras aferentes que penetran en el sistema nervioso central a través del nervio trigémino llegan hasta el núcleo sensitivo principal en el puente o hasta el núcleo espinal situado en la médula oblongada y los dos primeros segmentos cervicales de la médula espinal. Las sensaciones de tacto y de presión dependerán del núcleo sensitivo principal, mientras que las de dolor y temperatura dependerán del núcleo espinal situado más inferiormente. En esta paciente, la lesión de lairingomielia se encuentra situada en la médula oblongada y la parte cervical de la médula espinal, y el núcleo sensitivo principal situado en el puente está intacto.
12. Este paciente presenta la historia clásica de neuralgia del trigémino del lado derecho que afecta a la división maxilar de este nervio craneal. La región temporal del cuero cabelludo, innervada por el ramo auriculotemporal de la división mandibular de este nervio, es el área desencadenante del inicio del dolor intenso. Es claro que el conocimiento de la distribución de los ramos del nervio trigémino y de las enfermedades que pueden afectarlo es esencial para que un médico pueda establecer el diagnóstico.
13. Los núcleos vagales son: 1) el núcleo motor principal, 2) el núcleo parasimpático y 3) el núcleo sensitivo. Los núcleos motor principal y parasimpático están controlados por ambos hemisferios cerebrales; de esta forma, la hemiplejía no tiene efecto sobre el movimiento de las cuerdas vocales. Los núcleos vagales prácticamente se continúan con los núcleos de los nervios glossofaríngeo y accesorio, que suelen estar afectados juntos en las lesiones la médula oblongada.

Preguntas de revisión

Instrucciones: cada uno de los apartados numerados de esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA.

1. Los núcleos de los nervios craneales citados a continuación tienen los siguientes tractos descendentes que terminan en ellos:
 - (a) El núcleo salivar inferior del nervio glossofaríngeo recibe tractos que descienden del tálamo.

- (b) El núcleo del nervio *abducens* recibe sólo fascículos corticomedulares cruzados.
- (c) El núcleo del nervio facial que inerva los músculos de la parte inferior de la cara recibe sólo tractos corticomedulares cruzados.
- (d) El núcleo del nervio trigémino recibe sólo fascículos corticomedulares cruzados.
- (e) El núcleo del nervio troclear recibe sólo fascículos corticomedulares cruzados.

2. Los núcleos asociados con el nervio facial incluyen:
 - (a) Núcleo espinal.
 - (b) Núcleo salivar inferior.
 - (c) Núcleo ambiguo.
 - (d) Núcleo sensitivo principal.
 - (e) Núcleo lagrimal.
3. Un paciente con parálisis de la motoneurona superior de los músculos faciales puede sonreír con ambos lados de la cara como respuesta a un chiste, pero no de forma voluntaria. Esto puede explicarse por los hechos que se presentan a continuación:
 - (a) Las fibras corticomedulares principales que se encargan del control del movimiento voluntario de los músculos faciales han sido conservadas.
 - (b) Las fibras reticulares, que posiblemente se originan en el hipotálamo y descienden a los núcleos motores de los nervios faciales, están dañadas.
 - (c) Los nervios faciales están dañados.
 - (d) Los músculos que producen los movimientos miméticos de la cara están inervados por fibras corticomedulares que tienen un trayecto separado de las fibras corticomedulares principales.
 - (e) Existe una lesión que afecta a las motoneuronas inferiores.

Instrucciones: cada uno de los elementos numerados o de las afirmaciones incompletas en esta sección se acompañan de respuestas o del texto que completa la frase. Elija la ÚNICA letra de la respuesta o el texto que completa la frase que MEJOR corresponda a cada caso.

4. ¿Cuál de las siguientes estructuras participa en la recepción del sonido?:
 - (a) Cuerpo trapezoide.
 - (b) Lemnisco medial.
 - (c) Núcleo del lemnisco del trigémino.
 - (d) Giro temporal inferior.
 - (e) Cuerpo geniculado lateral.
5. La corteza cerebral es necesaria ¿para cuál de los siguientes reflejos visuales?
 - (a) Reflejo corneal.
 - (b) Reflejo de acomodación.
 - (c) Reflejo fotomotor consensual.
 - (d) Reflejo fotomotor pupilar.
 - (e) Reflejo ciliospinal.
6. El campo nasal del ojo derecho se proyecta en:
 - (a) Cuerpo geniculado lateral izquierdo.
 - (b) Ambos lados del surco calcarino izquierdo.
 - (c) Tracto óptico izquierdo.
 - (d) Retina temporal del ojo derecho.
 - (e) Radiación óptica izquierda.
7. La contracción pupilar derecha asociada con la luz dirigida al ojo izquierdo requiere:
 - (a) La radiación óptica derecha.
 - (b) El nervio óptico izquierdo.
 - (c) El núcleo de Edinger-Westphal izquierdo.
 - (d) El nervio oculomotor izquierdo.
 - (e) El nervio óptico derecho.
8. Seleccione la letra de la afirmación referida al nervio hipogloso que es correcta:
 - (a) Una lesión que afecta al nervio hipogloso dará lugar a desviación de la lengua hacia el mismo lado de la lesión cuando se realiza la protrusión de lengua.

- (b) El nervio hipogloso conduce los impulsos del gusto desde el tercio posterior de la lengua.
 - (c) El nervio hipogloso emerge del tronco encefálico entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior.
 - (d) El nervio hipogloso transporta con él fibras de los nervios cervicales tercero y cuarto.
 - (e) Las fibras del nervio accesorio se enroscan alrededor del núcleo motor del nervio hipogloso por debajo del piso del cuarto ventrículo.
9. Seleccione la letra de la afirmación referida a los núcleos trigéminos que es correcta:
 - (a) El núcleo sensitivo principal se encuentra dentro de la médula oblongada.
 - (b) El núcleo espinal se extiende hacia abajo hasta llegar al quinto segmento cervical.
 - (c) Los impulsos propioceptivos de los músculos de la masticación alcanzan el núcleo mesencefálico a lo largo de las fibras que forman parte de las neuronas unipolares del núcleo.
 - (d) Las sensaciones de dolor y temperatura terminan en el núcleo sensitivo principal.
 - (e) El lemnisco del trigémino contiene sólo fibras eferentes de los núcleos sensitivos ipsilaterales del nervio trigémino.

Instrucciones: cada uno de los elementos numerados de esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA.

10. Los nervios craneales citados a continuación se asocian con las siguientes funciones:
 - (a) La parte espinal del nervio accesorio levanta el hombro.
 - (b) El nervio oculomotor cierra el ojo.
 - (c) El nervio trigémino es responsable de la deglución.
 - (d) El nervio facial recibe la sensación del gusto de los dos tercios posteriores de la lengua.
 - (e) El nervio glossofaríngeo recibe la sensación del tacto del tercio anterior de la lengua.
11. Las siguientes afirmaciones se refieren a los nervios craneales implicados en el proceso de la visión:
 - (a) Las fibras nerviosas del nervio óptico están rodeadas por células de Schwann.
 - (b) El nervio óptico está rodeado por una extensión del espacio subaracnoideo.
 - (c) La oftalmoplejía interna es un cuadro en el que la inervación del nervio oculomotor al dilatador de la pupila se perdió, pero se conserva la inervación de los músculos extraoculares.
 - (d) La oftalmoplejía externa es un cuadro en el que la inervación del nervio oculomotor a los músculos se conserva, pero la inervación del esfínter pupilar y del músculo ciliar se perdió.
 - (e) El nervio óptico abandona la cavidad orbitaria a través del conducto óptico en el ala mayor del hueso esfenoides.
12. Las siguientes afirmaciones se refieren a los nervios craneales citados a continuación:
 - (a) El núcleo sensitivo principal del trigémino se encuentra en el tronco encefálico medial al núcleo motor.
 - (b) Los impulsos propioceptivos de los músculos faciales terminan en el núcleo mesencefálico del nervio facial.

- (c) El nervio facial abandona la fosa craneal posterior con el nervio vestibulococlear atravesando el foramen estilomastoideo.
- (d) El núcleo salivar superior del nervio facial inerva la glándula salival parótida.
- (e) Las células receptoras olfatorias se localizan en la membrana mucosa de la cavidad nasal encima del nivel del cornete nasal superior.

Instrucciones: cada historia clínica continúa con preguntas. Lea la historia clínica, después seleccione la letra de la MEJOR respuesta.

Un hombre de 64 años de edad consulta a su médico porque ha observado una protuberancia en el lado derecho de su cuello. Refiere que ha presentado una tos crónica durante 6 meses y que ha perdido peso rápidamente.

13. En la exploración física, aparecen los siguientes signos posibles, excepto:
- (a) La mitad derecha de la lengua está arrugada y atrofica.
 - (b) Cuando se le pide que haga protruir la lengua, ésta se tuerce hacia la derecha.
 - (c) La protuberancia del lado derecho del cuello se halla situada muy arriba y profunda en el músculo esternocleidomastoideo derecho, es dura y está fija.
 - (d) Una radiografía de tórax muestra la existencia de un carcinoma broncogénico avanzado del pulmón derecho.
 - (e) El paciente no tiene sensación de gusto en los dos tercios anteriores de la lengua en el lado derecho.
14. El médico extrae las siguientes conclusiones correctas, excepto:
- (a) El paciente tiene numerosas metástasis pulmonares en los ganglios linfáticos cervicales profundos en el lado derecho.
 - (b) Existe una lesión del nervio hipogloso derecho en algún punto entre el núcleo en la médula oblongada y los músculos de la lengua inervados.
 - (c) Una de las metástasis invadió el nervio hipogloso derecho en el cuello.
 - (d) La pérdida de peso puede explicarse por la presencia del carcinoma avanzado en el pulmón.
 - (e) La lengua está arrugada porque la mucosa se halla atrofiada.

Instrucciones: cada una de las afirmaciones incompletas numeradas en esta sección va seguida por textos que completan la frase. Elija la ÚNICA letra de la MEJOR respuesta que completa la frase en cada caso. Para las preguntas 15 a 23, use la figura 11-26, que muestra la visión inferior del encéfalo, como referencia.

15. La estructura número 1 es:

- (a) El tracto olfatorio.
- (b) El nervio olfatorio.
- (c) La arteria cerebral anterior.
- (d) El bulbo olfatorio.
- (e) El giro frontal inferior.

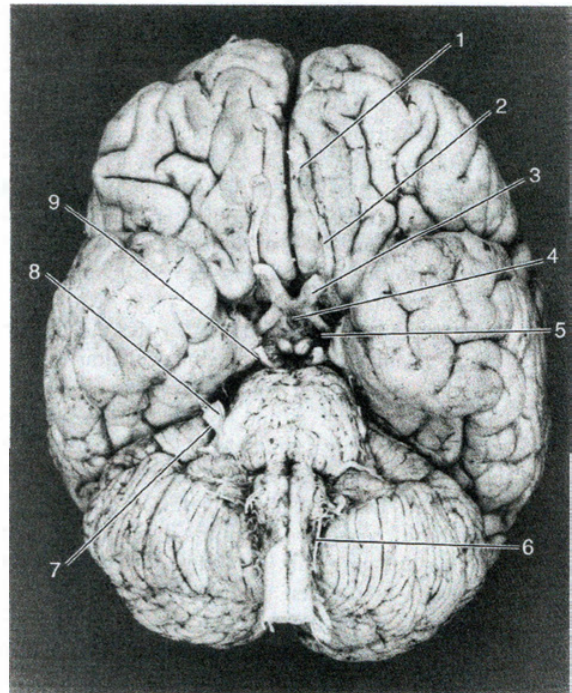


Figura 11-26 Vista inferior del encéfalo.

16. La estructura número 2 es:

- (a) El giro frontal inferior.
- (b) La estría olfatoria lateral.
- (c) El nervio olfatorio.
- (d) El bulbo olfatorio.
- (e) El tracto olfatorio.

17. La estructura número 3 es:

- (a) El nervio óptico.
- (b) El quiasma óptico.
- (c) La sustancia perforada anterior.
- (d) El tracto óptico.
- (e) El nervio oculomotor.

18. La estructura número 4 es:

- (a) El nervio óptico.
- (b) El tracto óptico.
- (c) El quiasma óptico.
- (d) La hipófisis cerebral.
- (e) La fosa interpeduncular.

19. La estructura número 5 es:

- (a) La sustancia perforada anterior.
- (b) El nervio oculomotor.
- (c) El nervio maxilar.
- (d) La arteria cerebral media.
- (e) El tracto óptico.

20. La estructura número 6 es:

- (a) La arteria vertebral.
- (b) La parte espinal del nervio accesorio.
- (c) El nervio hipogloso.
- (d) El nervio glossofaríngeo.
- (e) El primer nervio cervical.

21. La estructura número 7 es:

- (a) El nervio oftálmico.
- (b) La raíz motora del nervio trigémino.

- (c) La raíz sensitiva del nervio trigémino.
 - (d) El flóculo del cerebelo.
 - (e) El nervio vestibulococlear.
22. La estructura número 8 es:
- (a) La raíz motora del nervio trigémino.
 - (b) La raíz sensitiva del nervio trigémino.
 - (c) La parte vestibular del octavo nervio craneal.
 - (d) El nervio maxilar.
 - (e) El nervio *abducens*.
23. La estructura número 9 es:
- (a) El nervio troclear.
 - (b) El nervio *abducens*.
 - (c) El nervio facial.
 - (d) El nervio oculomotor.
 - (e) El nervio vestibulococlear.

Para las preguntas 24 a 29, estudie la figura 11-27, que muestra una visión medial del lado derecho del encéfalo en un corte sagital medio.

24. La estructura número 1 es la localización del núcleo de:
- (a) El nervio *abducens*.
 - (b) El nervio troclear.
 - (c) El nervio trigémino.
 - (d) El nervio facial.
 - (e) El nervio oculomotor.
25. La estructura número 2 es la localización del núcleo de:
- (a) El nervio trigémino.
 - (b) El nervio troclear.
 - (c) El nervio *abducens*.
 - (d) El nervio oculomotor.
 - (e) El nervio vestibulococlear.
26. La estructura número 3 es:
- (a) El nervio oculomotor.
 - (b) El nervio troclear.
 - (c) El nervio trigémino.
 - (d) El nervio *abducens*.
 - (e) El nervio facial.

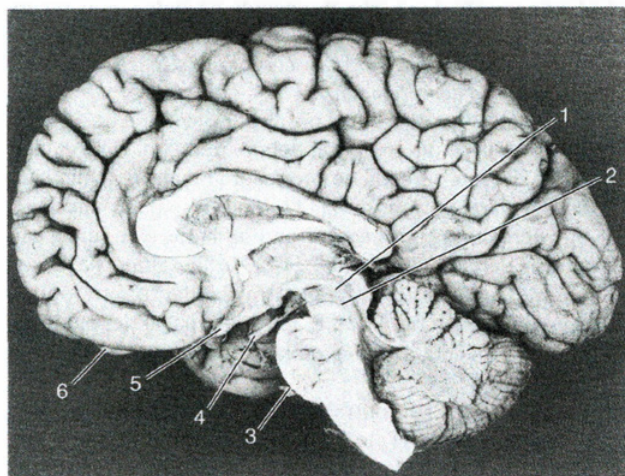


Figura 11-27 Vista medial del lado derecho del encéfalo en un corte sagital medio.

27. La estructura número 4 es:
- (a) El nervio troclear.
 - (b) El nervio oculomotor.
 - (c) El nervio trigémino.
 - (d) El nervio facial.
 - (e) El nervio *abducens*.
28. La estructura número 5 es:
- (a) La lámina terminal.
 - (b) El nervio oculomotor.
 - (c) El nervio troclear.
 - (d) El nervio *abducens*.
 - (e) El quiasma óptico.
29. La estructura número 6 es:
- (a) El bulbo olfatorio.
 - (b) La *crista galli*.
 - (c) La estría olfatoria.
 - (d) La arteria cerebral anterior.
 - (e) El giro frontal inferior.



Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión

1. C es correcta. El núcleo del nervio facial, que inerva los músculos de la parte inferior de la cara, recibe sólo fascículos corticomedulares cruzados (véase fig. 11-25). A. El núcleo salivar inferior del nervio glossofaríngeo recibe tractos descendentes del hipotálamo. B. El núcleo del nervio *abducens* recibe fascículos corticomedulares cruzados y directos. D. El núcleo motor del trigémino recibe fascículos corticomedulares cruzados y directos. E. El núcleo del nervio coclear recibe fascículos corticomedulares cruzados y directos.
2. E es correcta. El núcleo lagrimal forma parte del grupo de núcleos faciales A. El nervio trigémino tiene un núcleo espinal. B. El núcleo salivar inferior forma parte de los núcleos glossofaríngeos. C. El núcleo ambiguo es el núcleo motor asociado con los nervios craneales noveno y décimo y la

parte craneal del undécimo nervio craneal. D. El nervio facial tiene un núcleo sensitivo para el gusto.

3. D es correcta. En este paciente, los músculos que producen los movimientos miméticos de la cara se hallan inervados por fibras corticomedulares que tienen un trayecto separado del de las fibras corticomedulares principales. A. Las fibras corticomedulares principales que controlan los movimientos de los músculos faciales voluntarios en este paciente han sido destruidas. B. Las fibras reticulares, que posiblemente se originan en el hipotálamo y descienden a los núcleos motores de los nervios faciales, están intactas. C. Los nervios faciales se hallan intactos, porque este paciente es capaz de mover los músculos faciales. E. Las motoneuronas inferiores del nervio facial que inervan los músculos faciales están intactas.

4. A es correcta. El cuerpo trapezoide participa en la recepción del sonido.
5. B es correcta. La corteza cerebral es necesaria para el reflejo de acomodación.
6. D es correcta. El campo nasal del ojo derecho se proyecta en la retina temporal del ojo derecho. A. El campo nasal del ojo derecho se proyecta al cuerpo geniculado lateral derecho (véase fig. 11-2). B. El campo nasal del ojo derecho se proyecta a ambos lados del surco calcarino derecho (véase fig. 11-2). C. El campo nasal del ojo derecho se proyecta a través del tracto óptico derecho (véase fig. 11-2). E. El campo nasal del ojo derecho se proyecta a través de la radiación óptica derecha (véase fig. 11-2).
7. B es correcta. La contracción pupilar derecha asociada con la luz dirigida al ojo izquierdo requiere el nervio óptico izquierdo (véase fig. 11-3). A. La radiación óptica derecha no es necesaria (véase fig. 11-3). C. El núcleo de Edinger-Westphal izquierdo no es necesario (véase fig. 11-3). D. El nervio oculomotor derecho es necesario (véase fig. 11-3). E. El nervio óptico derecho no es necesario (véase fig. 11-3).
8. A es correcta.
9. C es correcta.
10. A es correcta. La parte espinal del nervio accesorio inerva el músculo trapecio, que levanta el hombro. B. El nervio facial inerva el músculo orbicular del ojo, que cierra el párpado. C. El nervio trigémino inerva los músculos de la masticación. D. El nervio facial recibe la sensación del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. E. El nervio glossofaríngeo recibe la sensación del tacto del tercio posterior de la lengua.
11. B es correcta. El nervio óptico está rodeado por una extensión del espacio subaracnoideo. A. Las fibras nerviosas del nervio óptico están rodeadas por oligodendrocitos. C. La oftalmoplejía interna es un cuadro en el que la inervación por el nervio oculomotor del esfínter de la pupila y del músculo ciliar se perdió, pero la inervación de los músculos extraoculares se conserva. D. La oftalmoplejía externa es un cuadro en el que la inervación por el nervio oculomotor de los músculos extraoculares se pierde, pero la inervación del esfínter de la pupila y del músculo ciliar se conserva. E. El nervio óptico abandona la cavidad orbitaria a través del conducto óptico en el ala menor del hueso esfenoides.
12. E es correcta. Las células receptoras olfatorias se localizan en la membrana mucosa de la cavidad nasal encima del nivel del cornete nasal superior. A. El núcleo sensitivo principal del nervio trigémino se encuentra en el tronco encefálico lateral al núcleo motor (véase fig. 11-7). B. Los impulsos propioceptivos de los músculos faciales terminan en el núcleo mesencefálico del nervio trigémino. C. El nervio facial abandona la fosa craneal posterior con el nervio vestibulococlear y entra en el meato acústico interno. D. El núcleo salivar superior del nervio facial inerva las glándulas salivales submandibular y sublingual.
13. E es correcta. La sensación del gusto de la mucosa que recubre los dos tercios anteriores de la lengua es conducida por los nervios faciales y los nervios de la cuerda del tímpano, que constituyen una distancia considerable para las metástasis en los ganglios linfáticos cervicales profundos en el cuello.
14. E es correcta. La mitad derecha atrofiada de la lengua y la desviación de la lengua y su protrusión hacia el lado derecho indican una lesión del nervio hipogloso derecho. Los músculos del lado derecho de la lengua se han atrofiado, así que su tamaño es menor, lo que resulta en el plegamiento de la mucosa normal suprayacente.
Las respuestas a las preguntas 15 a 23 pertenecen a la figura 11-26, que muestra la visión inferior del encéfalo.
15. D es correcta. La estructura número 1 es el bulbo olfatorio.
16. E es correcta. La estructura número 2 es el tracto olfatorio.
17. A es correcta. La estructura número 3 es el nervio óptico.
18. D es correcta. La estructura número 4 es la hipófisis cerebral.
19. E es correcta. La estructura número 5 es el tracto óptico.
20. B es correcta. La estructura número 6 es la parte espinal del nervio accesorio.
21. C es correcta. La estructura número 7 es la raíz sensitiva del nervio trigémino.
22. A es correcta. La estructura número 8 es la raíz motora del nervio trigémino.
23. D es correcta. La estructura número 9 es el nervio oculomotor.
Las respuestas a las preguntas 24 a 29 pertenecen a la figura 11-27, que muestra una visión medial del lado derecho del encéfalo en un corte sagital mediano.
24. E es correcta. La estructura número 1 es el núcleo del nervio oculomotor en el tegmento del mesencéfalo a nivel del colículo superior.
25. B es correcta. La estructura número 2 es el núcleo del nervio troclear en el tegmento del mesencéfalo a nivel del colículo inferior.
26. C es correcta. La estructura número 3 es el nervio trigémino que emerge sobre la superficie anterior del puente.
27. B es correcta. La estructura número 4 es el nervio oculomotor que emerge de la superficie anterior del mesencéfalo en la fosa interpeduncular.
28. E es correcta. La estructura número 5 es el quiasma óptico.
29. A es correcta. La estructura número 6 es el bulbo olfatorio.

12

Tálamo

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Revisar el tálamo, un área muy compleja del sistema nervioso.
- Enfatizar que el tálamo se encuentra en el centro de muchos circuitos neuronales aferentes y eferentes que se extienden a otras partes del sistema nervioso.
- Revisar algunos de los problemas clínicos más frecuentes del tálamo.

Un hombre de 61 años de edad con hipertensión arterial fue atendido en el servicio de urgencias por haber presentado, aparentemente, un ictus. Se consultó a un neurólogo que llevó a cabo una exploración completa del paciente. Éste se encontraba consciente y era incapaz de percibir alguna sensación en el lado derecho de su cuerpo. No había evidencia de parálisis en ningún lugar del cuerpo y los reflejos eran normales. El paciente fue ingresado para observación en el hospital.

Tres días después, parecía que mejoraba, pero no había indicios de que recuperara la sensibilidad en el lado derecho del cuerpo. Sin embargo, el paciente parecía hipersensible a la valoración de pérdida sensitiva. Al realizar un leve pinchazo en la cara lateral de la pierna derecha, el paciente gritaba súbitamente, quejándose de un dolor urente extremo, pidiendo que interrumpiesen la exploración de inmediato. Aunque el paciente experimentaba un dolor

muy intenso con el mínimo estímulo, el umbral de la sensibilidad dolorosa estaba incrementado y el intervalo entre la aplicación de la aguja y el inicio del dolor era más largo de lo normal; asimismo, el dolor persistía después de suspender el estímulo. Además, el paciente afirmaba que el dolor parecía estar confinado a la piel, sin implicar a las estructuras profundas. Más adelante, se encontró que la estimulación con calor y frío suscitaba el mismo grado de molestia.

El neurólogo estableció el diagnóstico de síndrome de hiperestesia dolorosa de Roussy-Dejerine que afectaba el tálamo izquierdo. Esta alteración de hiperreacción talámica es ocasionada con mayor frecuencia por un infarto del núcleo lateral del tálamo debido a enfermedad vascular hipertensiva o a trombosis. Es necesaria la comprensión del papel funcional del tálamo en el sistema sensitivo, y el conocimiento de las conexiones centrales del tálamo, para establecer el diagnóstico de la enfermedad talámica.

El tálamo se localiza en el extremo rostral del tronco encefálico y funciona como una estación de conexión e integración de gran importancia para transmitir información a todas las áreas de la corteza cerebral, los núcleos basales, el hipotálamo y el tronco del encéfalo.

ASPECTO GENERAL

El tálamo es una gran masa ovoide de sustancia gris que forma la mayor parte del diencefalo. Existen dos tálamos, situados uno a cada lado del tercer ventrículo (fig. 12-1; véase también fig. 7-3 y láminas 4, 5 y 8 del Atlas). El extremo anterior del tálamo es estrecho y redondeado, y forma el límite posterior del foramen interventricular. El extremo posterior se expande hasta formar el **pulvinar**, que sobresale del colículo superior

(fig. 12-2). La superficie inferior se continúa con el tegmento del mesencéfalo. La superficie medial del tálamo forma parte de la pared lateral del tercer ventrículo, y suele conectarse con el tálamo opuesto por una banda de sustancia gris, la **adherencia intertalámica** (conexión intertalámica).

SUBDIVISIONES

El tálamo está cubierto en su superficie superior por una delgada capa de sustancia blanca denominada **capa zonal**, y en su superficie lateral por otra, la **lámina medular externa** (véase fig. 12-1). La sustancia gris del tálamo está dividida por una lámina vertical de sustancia blanca, la **lámina medular interna**, en mitades medial y lateral (figs. 12-1 y 12-3). La lámina medular interna está formada por fibras nerviosas que

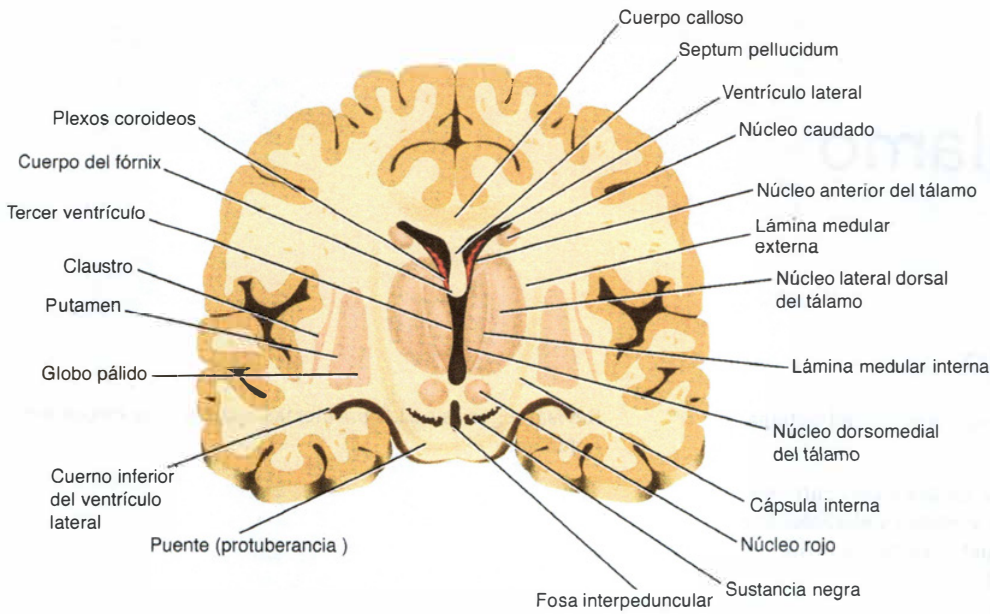


Figura 12-1 Corte coronal de los hemisferios cerebrales que muestra la posición y las relaciones del tálamo.

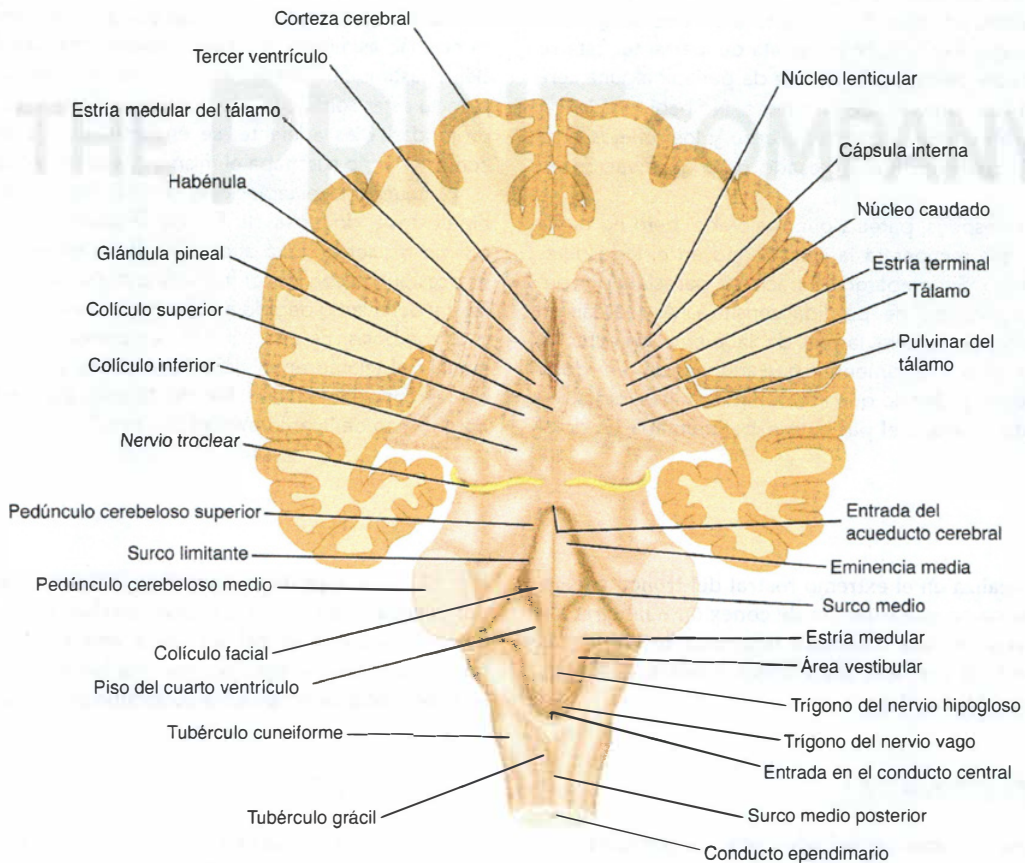


Figura 12-2 Vista posterior del tronco encefálico que muestra el tálamo y el tectum del mesencéfalo.

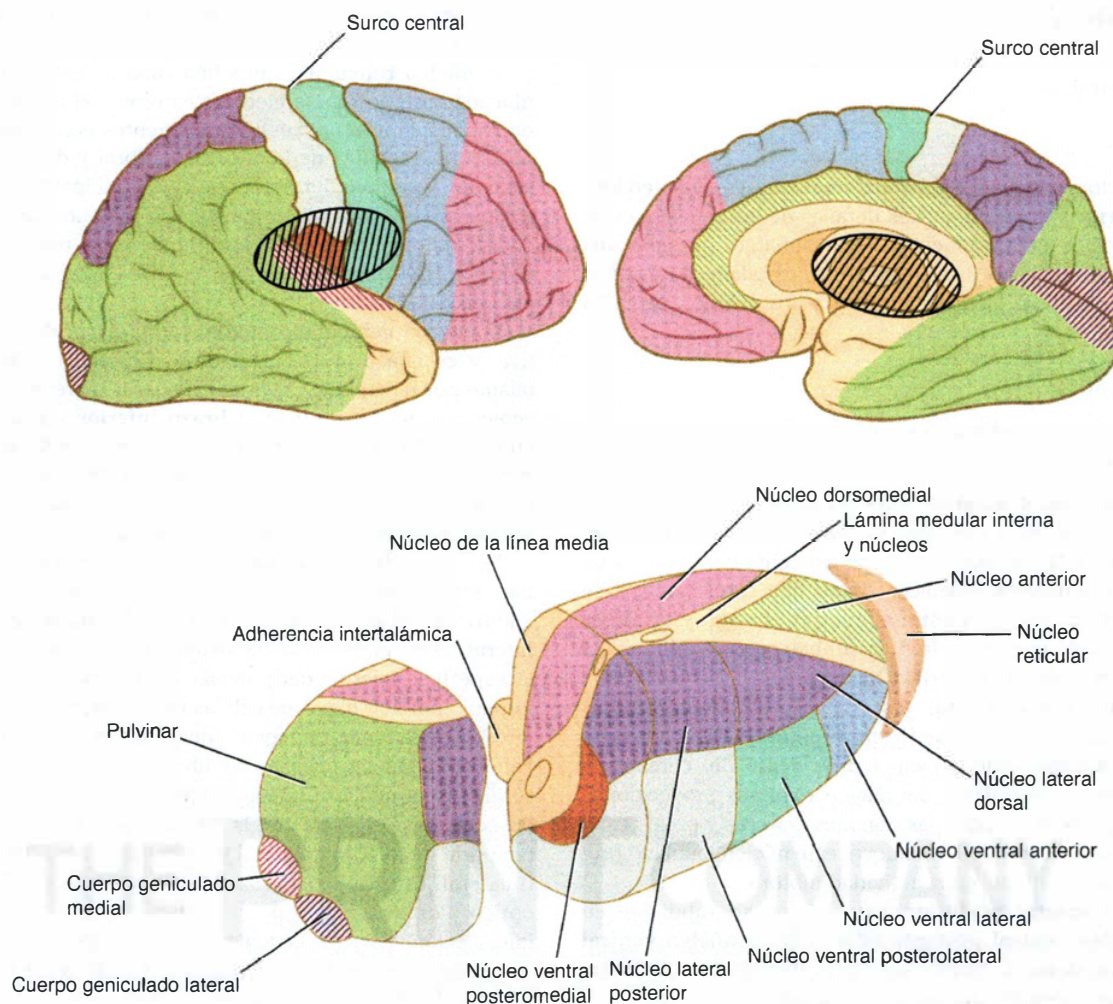


Figura 12-3 Proyecciones talamocorticales importantes (adaptado de un dibujo original de: Netter, F. H. (1948). *The CIBA collection of medical illustrations*, copyright by CIBA Pharmaceutical Company, Division of CIBA-GEIGY Corporation).

pasan de un núcleo talámico al otro. En la parte anterosuperior, la lámina medular interna se bifurca de una manera que le da apariencia de "Y". Por lo tanto, el tálamo se divide en tres partes principales: la **parte anterior** se encuentra entre los brazos de la "Y", y las partes **medial** y **lateral** se observan a los lados de la "Y" (véase fig. 12-3).

Cada una de las tres partes del tálamo contiene un grupo de núcleos talámicos. Asimismo, existen grupos menores de núcleos que se encuentran en el interior de la lámina medular interna, y algunos más en las superficies medial y lateral del tálamo.

Parte anterior

La porción anterior del tálamo contiene los **núcleos talámicos anteriores**. Reciben el tracto mamilotalámico procedente de los núcleos mamilares. Estos núcleos talámicos anteriores también establecen conexiones recíprocas con el giro

del cíngulo y con el hipotálamo. La función de los núcleos talámicos anteriores guarda estrecha relación con la del sistema límbico, y tiene que ver con el tono emocional y con los mecanismos de la memoria reciente.

Parte medial

La parte medial del tálamo contiene el gran **núcleo dorsomedial** y varios núcleos menores. El núcleo dorsomedial presenta conexiones bidireccionales con la totalidad de la corteza prefrontal del lóbulo frontal del hemisferio cerebral. También mantiene conexiones similares con los núcleos hipotalámicos. Se encuentra interconectado con el resto de los grupos de núcleos talámicos. En la parte medial del tálamo tiene lugar la interacción de una gran variedad de información sensitiva, incluida la somática, la visceral y la olfatoria, así como la relación de esta información con los sentimientos, las emociones y los estados subjetivos.

Parte lateral

Los núcleos se subdividen en dos hileras, una dorsal y una ventral.

Hilera dorsal

La hilera dorsal incluye el **núcleo dorsal lateral**, el **núcleo lateral posterior** y el **pulvinar**. Los detalles de las conexiones de estos núcleos no están claros. Sin embargo, se sabe que existen interconexiones con otros núcleos talámicos y con el lóbulo parietal, el giro del cíngulo y los lóbulos occipital y temporal.

Hilera ventral

La hilera ventral consta de los núcleos siguientes en secuencia anteroposterior:

1. **Núcleo ventral anterior.** Este núcleo se halla conectado con la formación reticular, la sustancia negra, el cuerpo estriado y la corteza premotora, así como con muchos de los otros núcleos talámicos. Dado que estos núcleos se encuentran en la vía entre el cuerpo estriado y las áreas motoras de la corteza frontal, probablemente influyen en las actividades de la corteza motora.
2. **Núcleo ventral lateral.** Este núcleo tiene conexiones similares a las del núcleo ventral anterior, pero, además, tiene una aferencia principal procedente del cerebelo y una menor procedente del núcleo rojo. Sus proyecciones principales se dirigen a las regiones motoras y premotoras de la corteza cerebral. De nuevo, este núcleo talámico probablemente influye en la actividad motora.
3. **Núcleo ventral posterior.** Este núcleo se subdivide en el **núcleo ventral posteromedial** y en el **núcleo ventral posterolateral**. El núcleo ventral posteromedial recibe las vías ascendentes trigeminal y gustativa, mientras que el núcleo ventral posterolateral recibe importantes tractos ascendentes sensitivos, los lemniscos medial y espinal. Las proyecciones talamocorticales procedentes de estos importantes núcleos se dirigen a través del brazo anterior de la cápsula interna y de la corona radiada continúan su trayecto hasta las áreas sensitivas somáticas primarias pertenecientes a la corteza cerebral, a nivel del giro post-central (áreas 3, 1 y 2).

Otros núcleos talámicos

Otros núcleos talámicos incluyen los núcleos intralaminares, los de la línea media, el núcleo reticular y los cuerpos geniculados medial y lateral.

Los **núcleos intralaminares** son pequeñas colecciones de células nerviosas en el interior de la lámina medular interna. Reciben fibras aferentes procedentes de la formación reticular, así como fibras de los fascículos espinotalámico y trigeminotalámico; emiten fibras eferentes para el resto de los núcleos talámicos, los cuales, a su vez, se proyectan en la corteza cerebral, además de emitir fibras para el cuerpo estriado. Se cree que los núcleos influyen en los estados de consciencia y de alerta en la persona.

Los **núcleos mediales** consisten en grupos de células nerviosas adyacentes al tercer ventrículo y en la adherencia intertalámica. Estos núcleos reciben fibras aferentes proce-

dentes de la formación reticular. Se desconocen sus funciones precisas.

El **núcleo reticular** es una fina capa de células nerviosas ubicada entre la lámina medular externa y el brazo posterior de la cápsula interna. Las fibras aferentes convergen en este núcleo procedentes de la corteza cerebral y de la formación reticular, y su flujo nervioso se dirige principalmente al resto de los núcleos talámicos. La función de este núcleo no se comprende por completo, pero puede estar relacionada con el mecanismo mediante el cual la corteza cerebral regula la actividad talámica.

El **cuerpo geniculado medial** forma parte de la vía auditiva, y es una protuberancia de la superficie posterior del tálamo por debajo del pulvinar. Las fibras aferentes al cuerpo geniculado medial forman el **brazo inferior** y proceden del colículo inferior. Hay que recordar que el colículo inferior recibe la terminación de las fibras del lemnisco lateral. El cuerpo geniculado medial recibe información auditiva de ambos oídos, pero predominantemente del oído opuesto.

Las fibras eferentes abandonan el cuerpo geniculado medial para formar las radiaciones auditivas, que pasan a la corteza auditiva en el giro temporal superior. El **cuerpo geniculado lateral** forma parte de la vía visual y es un engrosamiento de la superficie inferior del pulvinar del tálamo. El núcleo está formado por seis capas de células nerviosas, y corresponde al término de la inmensa mayoría de las fibras del tracto óptico, con excepción de unas pocas fibras (que son aquellas que se dirigen al núcleo pretectal). Las fibras son los axones de las células ganglionares de la retina, y proceden de la mitad temporal del ojo homolateral y de la mitad nasal del ojo contralateral. Estas últimas cruzan la línea media en el quiasma óptico. Por lo tanto, cada cuerpo geniculado lateral recibe información visual procedente del campo opuesto de visión.

Las fibras eferentes abandonan el cuerpo geniculado lateral para formar las radiaciones visuales, que se dirigen a la corteza visual del lóbulo occipital.

CONEXIONES

Entre los núcleos talámicos y otras áreas del sistema nervioso central se establece una serie de importantes circuitos neuronales, entre ellos:

1. Cada uno de los núcleos talámicos (a excepción del núcleo reticular) envía axones a partes específicas de la corteza cerebral (véase fig. 12-3), y cada parte de ésta envía fibras recíprocas de vuelta al núcleo talámico. Ello indicaría que la información recibida por el tálamo siempre es compartida con la corteza cerebral, y que la corteza y el tálamo pueden modificar sus actividades de manera recíproca.
2. El tálamo es una importante estación de conexión para dos circuitos axónicos sensitivomotores que implican el cerebelo y los núcleos basales: 1) el circuito cerebelo-rubro-tálamo-corteza-puente-cerebelo y 2) el circuito corticoestriado-pálido-tálamo-corteza; ambos son necesarios para el movimiento voluntario normal.

En la tabla 12-1 se expone un resumen de los diferentes núcleos talámicos, sus conexiones nerviosas y sus funciones. Las principales conexiones de los diferentes núcleos talámicos se resumen en la figura 12-4.

Tabla 12-1 Núcleos talámicos: conexiones y funciones

Núcleo talámico	Circuitos neuronales aferentes	Circuitos neuronales eferentes	Función
Anterior	Fascículo mamilotalámico, giro del cíngulo, hipotálamo	Giro del cíngulo, hipotálamo	Tono emocional, mecanismos de la memoria reciente
Dorsomedial	Corteza prefrontal, hipotálamo, otros núcleos talámicos	Corteza prefrontal, hipotálamo, otros núcleos talámicos	Integración de la información somática, visceral y olfatoria y su relación con los sentimientos emocionales y estados subjetivos
Dorsal lateral, posterior lateral, pulvinar	Corteza cerebral, otros núcleos talámicos	Corteza cerebral, otros núcleos talámicos	Desconocida
Ventral anterior	Formación reticular, sustancia negra, cuerpo estriado, corteza premotora, otros núcleos talámicos	Formación reticular, sustancia negra, cuerpo estriado, corteza premotora, otros núcleos talámicos	Influye en la actividad de la corteza motora
Ventral lateral	Como en el núcleo ventral anterior, pero también con una aferencia principal procedente del cerebelo y una menor procedente del núcleo rojo		Influye en la actividad de la corteza motora
Ventral posteromedial (VPM)	Lemnisco del trigémino, fibras gustativas	Corteza sensitiva somática primaria (áreas 3, 1 y 2)	Retransmite las sensaciones comunes a la consciencia
Ventral posterolateral (VPL)	Lemniscos medial y espinal	Corteza sensitiva somática primaria (áreas 3, 1 y 2)	Retransmite las sensaciones comunes a la consciencia
Intralaminar	Formación reticular, fascículos espinotalámico y trigeminotalámico	A la corteza cerebral mediante otros núcleos talámicos, cuerpo estriado	Influye en los estados de consciencia y alerta
Línea media	Formación reticular	Desconocido	Desconocida
Reticular	Corteza cerebral, formación reticular	Otros núcleos talámicos	La corteza cerebral regula el tálamo
Cuerpo geniculado medial	Colículo inferior, lemnisco lateral procedente de ambos oídos, pero sobre todo del oído contralateral	Radiaciones auditivas hacia el giro temporal superior	Audición
Cuerpo geniculado lateral	Tracto óptico	Radiación óptica hacia la corteza visual del lóbulo occipital	Información visual procedente del campo visual opuesto

FUNCIÓN

No es esencial que un médico clínico tenga un conocimiento detallado de *todos* los núcleos talámicos y de sus conexiones. Aunque se ha dedicado una enorme cantidad de investigación a esta área, todavía se sabe muy poco acerca del significado funcional de muchos de los núcleos.

No obstante, *deberían* memorizarse los siguientes principios básicos:

1. El tálamo está constituido por una complicada colección de células nerviosas que se sitúan en el centro del cerebro y que están interconectadas.
2. La inmensa mayoría de la información sensitiva de todos los tipos (excepto el olfato) converge en el tálamo y, presumiblemente, se integra a través de interconexiones entre los núcleos. El patrón de información resultante se distribuye a otras partes del sistema nervioso central. Es probable que la información olfatoria sea interpretada primero a un nivel inferior, junto con el gusto y otras sensa-

ciones, conectando posteriormente con el tálamo desde el complejo amigdalino y el hipocampo a través del fascículo mamilotalámico.

3. Anatómica y funcionalmente, el tálamo y la corteza cerebral se encuentran estrechamente relacionados. Se han establecido las fibras de conexión y se sabe que, incluso después de la extirpación de la corteza, el tálamo puede percibir sensaciones burdas. Sin embargo, la corteza cerebral se requiere para la interpretación de las sensaciones basadas en experiencias previas. Por ejemplo, si la corteza sensitiva es destruida, aún puede apreciarse la presencia de un objeto caliente en la mano; sin embargo, la apreciación de la forma, el peso y la temperatura exacta del objeto podría verse dificultada.
4. El tálamo posee ciertos núcleos muy importantes cuyas conexiones se han establecido claramente. Entre ellas se incluyen el núcleo ventral posteromedial, el núcleo ventral posterolateral, el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral. Deben conocerse sus posiciones y conexiones.

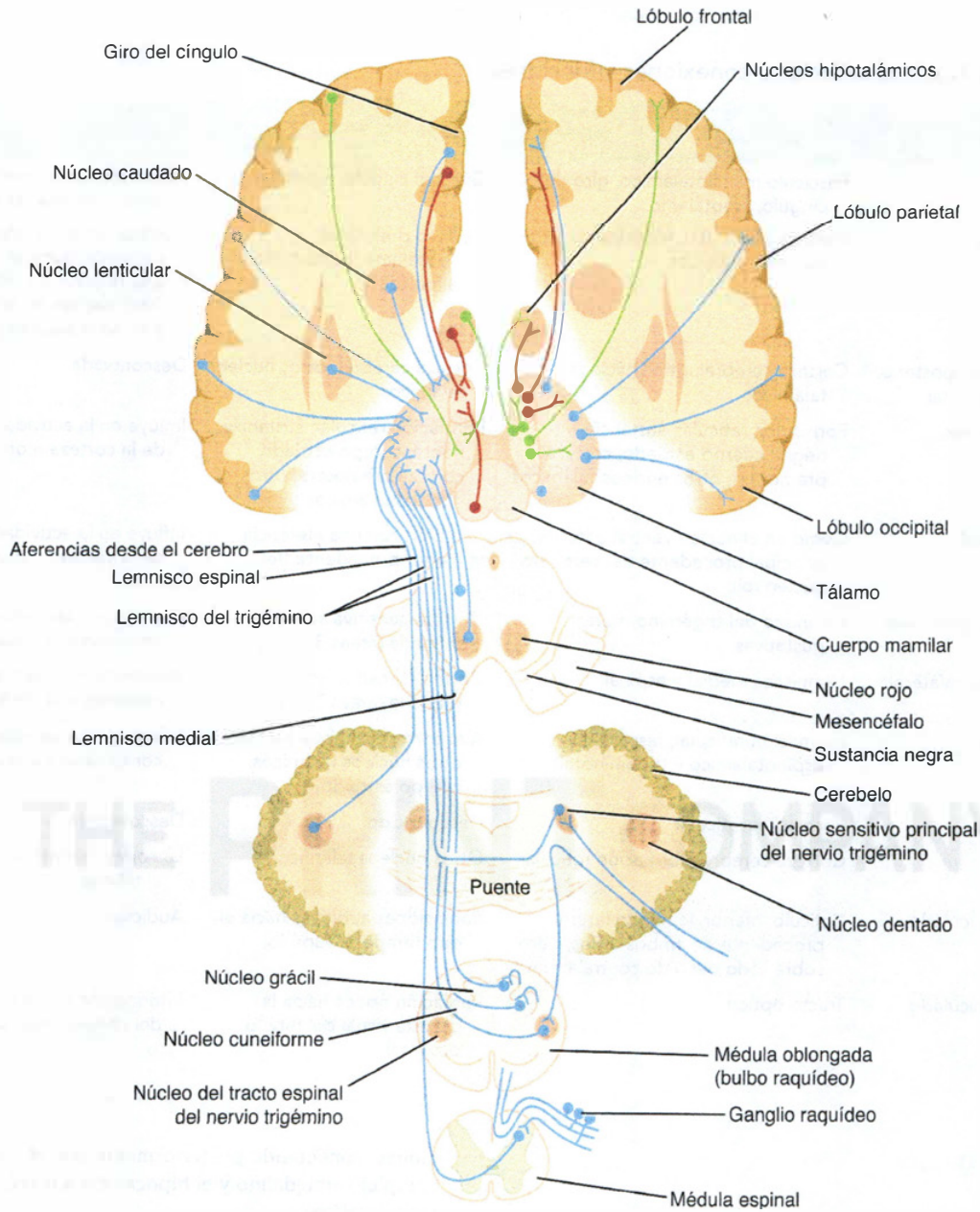


Figura 12-4 Conexiones principales del tálamo. Las fibras aferentes se muestran a la izquierda y las eferentes a la derecha.

5. Los núcleos ventroanterior y ventrolateral del tálamo forman parte del circuito de los núcleos basales, y por ello están implicados en la realización de los movimientos voluntarios. Estos núcleos reciben información del globo pálido y envían fibras a las áreas prefrontal, suplementaria y premotora de la corteza cerebral.
6. El gran núcleo dorsomedial presenta muchas conexiones con la corteza del lóbulo frontal y el hipotálamo. Existen considerables indicios de que este núcleo se encuentra

en la vía implicada en los estados subjetivos de los sentimientos y en la personalidad del individuo.

7. Los núcleos intralaminares están estrechamente conectados con actividades de la formación reticular, y gran parte de la información que reciben tiene este origen. Su posición estratégica les permite controlar el nivel de la actividad global de la corteza cerebral. Los núcleos intralaminares son, por ello, capaces de influir en los estados de consciencia y alerta de la persona.



Notas clínicas

Lesiones del tálamo

Puesto que el tálamo es un centro tan importante de conexión e integración, una enfermedad de esta área del sistema nervioso central tendrá profundos efectos. El tálamo puede ser invadido por neoplasias, sufrir degeneración por enfermedades o por déficit de irrigación, o bien, lesionarse por una hemorragia.

Pérdida sensitiva

Estas lesiones suelen ser el resultado de trombosis o hemorragia de una de las arterias que irrigan el tálamo. La lesión del núcleo ventral posteromedial y del núcleo ventral posterolateral origina la pérdida de todas las formas de sensibilidad, incluyendo el tacto fino, la localización y discriminación táctil, y la propiocepción muscular y articular del lado opuesto del cuerpo.

El tálamo tiene localización central entre otras importantes estructuras nerviosas. Por lo general, una lesión talámica da lugar a una disfunción de las estructuras vecinas, lo que da origen a síntomas y signos que eclipsan a los producidos por la enfermedad talámica. Por ejemplo, una lesión vascular del tálamo también puede afectar el mesencéfalo, lo que produce coma, o una extensión lateral de la enfermedad talámica puede implicar la cápsula interna y provocar deficiencia motora y sensitiva extensa.

Alivio del dolor por cirugía de cauterización talámica

Se sabe que los núcleos intralaminares del tálamo participan en la conexión del dolor con la corteza cerebral. Se ha mos-

trado que la cauterización de estos núcleos mejora el dolor intenso e intratable que se puede asociar con la presencia de cáncer terminal.

Dolor talámico

El dolor talámico puede presentarse cuando el paciente se está recuperando de un infarto talámico. El dolor espontáneo, que suele ser excesivo (hiperreacción talámica), se presenta en el lado opuesto del cuerpo. Un leve contacto o el frío pueden desencadenar la sensación dolorosa que llega a ser resistente ante analgésicos potentes.

MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS ANÓMALOS

Las lesiones vasculares del tálamo pueden producir coreoatetosis con ataxia. No está claro si en todos los casos estos signos se deben a la falta de función del tálamo o a la participación de los núcleos caudados y lentiformes vecinos. La ataxia tal vez sea por pérdida de la propiocepción del músculo y del movimiento de las articulaciones debida a lesión talámica.

MANO TALÁMICA

La mano contralateral queda en una posición anómala en algunos pacientes con lesiones talámicas. La muñeca queda en pronación y flexión, las articulaciones metacarpofalángicas están flexionadas y las interfalángicas, extendidas. Los dedos pueden moverse de manera activa, pero los movimientos son lentos. La alteración se debe a la afectación del tono muscular en los diferentes grupos musculares.

Conceptos clave

Aspecto general

- El tálamo es un par de masas ovoides grandes que constituyen la mayor parte del diencefalo.
- Están situadas en uno y otro lado del tercer ventrículo y unidas por una banda de sustancia gris llamada *adherencia intertalámica*.
- La superficie lateral del tálamo contiene los núcleos talámicos anteriores, que forman parte del sistema límbico.
- La parte medial del tálamo contiene el núcleo dorsomedial y dos núcleos más pequeños; todos están implicados con la información sensitiva somática, visceral y olfatoria.
- La parte lateral del tálamo se divide en hileras de núcleos dorsal y ventral.

- La hilera dorsal incluye el núcleo dorsal lateral, el núcleo lateral posterior y el pulvinar.
- La hilera ventral incluye el núcleo ventral anterior, el núcleo ventral lateral y los núcleos ventrales posteriores (posteromedial y posterolateral).

Funciones

- En el tálamo converge una gran cantidad de información sensitiva que se distribuye a otras partes del sistema nervioso central.
- El tálamo tiene un vínculo estrecho con la corteza, pero no con el reconocimiento de la sensibilidad. Por ejemplo, tras la extirpación de corteza, el tálamo aún podría percibir un objeto caliente, pero la interpretación respecto a su localización, forma, peso o temperatura sería deficiente.

? Solución de problemas clínicos

1. Un hombre de 45 años de edad que había desarrollado súbitamente debilidad de la pierna izquierda 12 h antes fue ingresado a la clínica. En la exploración se apreció que tenía parálisis de la pierna izquierda, con debilidad de los músculos del brazo izquierdo. Los músculos de las extremidades afectadas mostraban un mayor tono, y existía una exageración de los reflejos tendinosos en el lado izquierdo del cuerpo. Tenía también una considerable pérdida sensitiva del lado izquierdo del cuerpo que abarcaba las sensibilidades superficial y profunda. En la

exploración, el paciente realizaba movimientos involuntarios en forma de sacudidas de la pierna izquierda. Cuando se le pedía que tocara la punta de su nariz con el índice izquierdo, mostraba un considerable temblor de intención. La misma prueba con el brazo derecho no mostraba nada anómalo. Tres días después, el paciente empezó a quejarse de un dolor terrible en la pierna izquierda. El dolor empezaba de manera espontánea o por un ligero contacto con las sábanas. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cómo explica los variados signos y síntomas?

✓ Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos

1. Este paciente sufrió una trombosis de la rama talamogenuculada de la arteria cerebral posterior derecha. Ello condujo a una lesión degenerativa en el interior del tálamo derecho, causando una alteración de las sensaciones superficial y profunda del lado izquierdo del cuerpo. La hemiparesia contralateral, que abarca la pierna y brazo izquierdos con incremento del tono muscular, era producida por edema en el brazo posterior cercano de la cápsula

interna derecha, lo cual causaba el bloqueo de las fibras corticoespinales. A medida que se resolvía el edema, la parálisis y la espasticidad mejoraron. Los movimientos coreoatetósicos de la pierna izquierda y el temblor intencional del brazo izquierdo eran debidos, probablemente, a la lesión del tálamo derecho o de las fibras nerviosas dentolámicas derechas. El dolor insoportable que sufría en la pierna izquierda se debía a la lesión en el tálamo derecho.

? Preguntas de revisión

Instrucciones: cada uno de los apartados numerados de esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA.

1. Las afirmaciones siguientes se refieren al tálamo:
 - (a) Todos los tipos de información sensitiva, con la excepción del olfato, alcanzan los núcleos talámicos a través de las fibras aferentes.
 - (b) Muy pocas fibras aferentes alcanzan los núcleos talámicos desde la corteza cerebral.
 - (c) Los núcleos intralaminares del tálamo no se conectan con la formación reticular.
 - (d) Los núcleos intralaminares no influyen en los estados de consciencia y alerta.
 - (e) El tálamo está recubierto en su superficie interior por una delgada capa de sustancia blanca denominada *capa zonal*.
2. Las afirmaciones siguientes se refieren al tálamo:
 - (a) La lámina medular externa es un área de sustancia gris que se sitúa en la superficie lateral del tálamo.
 - (b) La lámina medular externa en forma de "Y" subdivide el tálamo en tres partes principales.

- (c) El núcleo ventral posteromedial recibe las vías descendentes trigeminal y gustativa.
 - (d) La vía nerviosa cerebelo-rubro-tálamo-corteza-puente-cerebelo resulta de importancia en el movimiento voluntario.
 - (e) La vía cuerpos mamilares-tálamo-núcleo amigdalino-giro dentado es importante en el mantenimiento de la postura.
3. Las afirmaciones siguientes se refieren a los núcleos talámicos:
 - (a) Los núcleos intralaminares se encuentran fuera de la lámina medular interna.
 - (b) El núcleo ventral posterolateral recibe los tractos sensitivos descendentes de los lemniscos medial y espinal.
 - (c) Las proyecciones del núcleo anterolateral ascienden al giro postcentral.
 - (d) El núcleo reticular se encuentra incluido en la formación reticular.
 - (e) Las proyecciones del núcleo ventral posterolateral ascienden al giro postcentral a través del brazo posterior de la cápsula interna.

4. Las afirmaciones siguientes se relacionan con el cuerpo geniculado medial:
 - (a) El cuerpo geniculado medial recibe información auditiva a partir del colículo superior y del lemnisco lateral.
 - (b) Las fibras eferentes del cuerpo geniculado medial forman el brazo inferior.
 - (c) El cuerpo geniculado medial recibe información auditiva de ambos oídos, pero predominantemente del oído opuesto.
 - (d) El cuerpo geniculado medial se proyecta hacia la corteza auditiva del giro temporal inferior.
 - (e) El cuerpo geniculado medial es una protuberancia de la superficie anterior del tálamo.
5. Las siguientes afirmaciones se refieren al cuerpo geniculado lateral:
 - (a) El cuerpo geniculado lateral recibe la mayor parte de las fibras del nervio óptico.
 - (b) Cada cuerpo geniculado lateral recibe información visual del campo opuesto de visión.
 - (c) El cuerpo geniculado lateral tiene un núcleo constituido por 12 capas de células nerviosas.
 - (d) El cuerpo geniculado lateral es parte del mesencéfalo a nivel del núcleo rojo.
 - (e) Las fibras aferentes al cuerpo geniculado lateral son axones de los bastones y conos de la retina.

Instrucciones: cada una de las afirmaciones incompletas que se incluyen en esta sección viene seguida por textos que completan la frase. Elija la ÚNICA letra de la MEJOR respuesta que complete la frase en cada caso. Para responder las preguntas 6 a 13, debe estudiar la figura 12-5, que muestra una tomografía computarizada (TC) del encéfalo (corte horizontal [axial]).

6. La estructura número 1 es:
 - (a) La falce del cerebro.
 - (b) La arteria cerebral anterior.
 - (c) La cresta del hueso frontal.
 - (d) La sutura sagital.
 - (e) La fisura longitudinal.
7. La estructura número 2 es:
 - (a) La rodilla del cuerpo calloso.
 - (b) La lámina terminal.
 - (c) El septum pellucidum.
 - (d) El pilar anterior del fórnix.
 - (e) La adherencia intertalámica.
8. La estructura número 3 es:
 - (a) El núcleo lenticular.
 - (b) La cápsula interna.
 - (c) El putamen.
 - (d) La cabeza del cuerpo caudado.
 - (e) El globo pálido.
9. La estructura número 4 es:
 - (a) La glándula pineal.
 - (b) La falce del cerebro.
 - (c) El tercer ventrículo.
 - (d) El septum pellucidum.
 - (e) La vena cerebral magna.

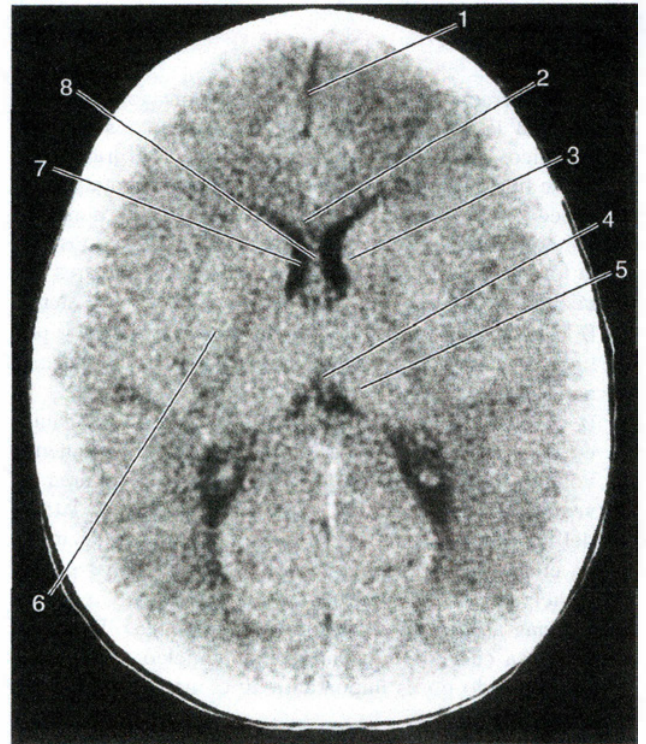


Figura 12-5 TC del encéfalo en un corte horizontal (axial).

10. La estructura número 5 es:
 - (a) El cuerpo geniculado medial.
 - (b) El tálamo.
 - (c) Los plexos coroideos de los ventrículos laterales.
 - (d) El cuerpo del núcleo caudado.
 - (e) El tercer ventrículo.
11. La estructura número 6 es:
 - (a) El tálamo.
 - (b) La cabeza del núcleo caudado.
 - (c) La cápsula interna.
 - (d) El claustrum.
 - (e) El núcleo lenticular.
12. La estructura número 7 es:
 - (a) El cuerpo del ventrículo lateral.
 - (b) La cola del ventrículo lateral.
 - (c) El cuerno anterior del ventrículo lateral.
 - (d) El tercer ventrículo.
 - (e) El cuarto ventrículo.
13. La estructura número 8 es:
 - (a) El septum pellucidum.
 - (b) La falce del cerebro.
 - (c) La arteria cerebral anterior.
 - (d) La lámina terminal.
 - (e) La adherencia intertalámica.

✓ Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión

1. A es correcta. Todos los tipos de información sensitiva, con la excepción del olfato, alcanzan los núcleos talámicos a través de las fibras aferentes. B. Un gran número de fibras aferentes alcanza los núcleos hipotalámicos procedentes de la corteza cerebral. C. Los núcleos intralaminares del tálamo están estrechamente conectados con la formación reticular. D. Los núcleos intralaminares del tálamo influyen en los estados de consciencia y alerta. E. El tálamo está recubierto en su superficie superior por una delgada capa de sustancia blanca denominada *capa zonal* (véase fig. 12-1).
2. D es correcta. La vía nerviosa cerebelo-rubro-tálamo-corteza-puente-cerebelo es importante en el movimiento voluntario. A. La lámina medular externa es un área de sustancia blanca que se sitúa en la superficie lateral del tálamo (véase fig. 12-1). B. La lámina medular interna en forma de "Y" subdivide el tálamo en tres partes principales. C. El núcleo ventral posteromedial recibe las vías ascendentes trigeminal y gustativas. E. La vía nerviosa cuerpos mamilares-tálamo-núcleo amigdalino-giro dentado no es importante en el mantenimiento de la postura.
3. E es correcta. Las proyecciones del núcleo ventral posterolateral ascienden al giro postcentral a través del brazo posterior de la cápsula interna. A. Los núcleos intralaminares se encuentran en el interior de la lámina medular interna (véase fig. 12-3). B. El núcleo ventral posterolateral recibe los tractos ascendentes sensitivos de los lemniscos medial y espinal. C. Las proyecciones del núcleo posterolateral ascienden al giro postcentral. D. El núcleo reticular no forma parte de la formación reticular, aunque recibe fibras aferentes de ésta.
4. C es correcta. El cuerpo geniculado medial recibe información auditiva de ambos oídos, pero de forma predominante del oído opuesto. A. El cuerpo geniculado medial recibe

la información auditiva procedente del colículo inferior y del lemnisco lateral. B. Las fibras aferentes del cuerpo geniculado medial forman el brazo inferior. D. El cuerpo geniculado medial se proyecta a la corteza auditiva del giro temporal superior. E. El cuerpo geniculado medial es un ensanchamiento de la superficie posterior del tálamo (véase fig. 12-3).

5. B es correcta. Cada cuerpo geniculado lateral recibe información visual del campo opuesto de visión. A. El cuerpo geniculado lateral recibe la mayoría de las fibras del tracto óptico. C. El cuerpo geniculado lateral tiene un núcleo formado por seis capas de células nerviosas. D. El cuerpo geniculado es una protuberancia de la superficie inferior del pulvinar del tálamo (véase fig. 12-3). E. Las fibras aferentes del cuerpo geniculado lateral son axones de las células ganglionares de la retina.

Las respuestas de la figura 12-5, que muestra una TC del encéfalo (corte horizontal [axial]), son las siguientes:

6. E es correcta. La estructura número 1 es la fisura longitudinal.
7. A es correcta. La estructura número 2 es la rodilla del cuerpo calloso.
8. D es correcta. La estructura número 3 es la cabeza del núcleo caudado.
9. C es correcta. La estructura número 4 representa el tercer ventrículo.
10. B es correcta. La estructura número 5 es el tálamo.
11. E es correcta. La estructura número 6 es el núcleo lenticular.
12. C es correcta. La estructura número 7 es el cuerno anterior del ventrículo lateral.
13. A es correcta. La estructura número 8 representa el septum pellucidum.

13

Hipotálamo

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Aprender la localización y los límites del hipotálamo, así como los diversos núcleos de los que se compone tan importante área.
- Revisar las conexiones principales de los núcleos, en especial entre el hipotálamo y la hipófisis.
- Revisar algunos de los problemas clínicos frecuentes que afectan al hipotálamo.

Una joven de 16 años de edad fue llevada por su madre al pediatra porque perdía peso con rapidez. Explica que su hija empezó a perder peso hace un año. Había cambiado sus hábitos alimentarios, de comer prácticamente de todo lo que se le ofrecía a convertirse en muy selectiva. Su personalidad también había cambiado, y se mostraba temerosa frente a los extraños. Sus familiares habían notado que se mostraba impaciente e irritable, y con tendencia al llanto. Cuando se le decía que comiese más, la chica contestaba que estaba engordando y que debía seguir una dieta para mejorar su figura. Aunque no lo reconocía como anómalo, su menstruación había cesado desde hacía 3 meses.

En el interrogatorio con su pediatra indicó que contaba las calorías y que a veces, cuando creía haberse excedido con la comida, iba al lavabo y se insertaba los dedos en la garganta para inducirse el vómito. En la exploración

física mostraba signos evidentes de pérdida de peso, con una cara emaciada, huesos prominentes y nalgas atróficas. Aparte de tener las extremidades frías y una presión arterial baja de 85/60 mm Hg, no se descubrieron otras alteraciones.

El pediatra estableció el diagnóstico de *anorexia nerviosa* y la ingresó en el hospital local. El tratamiento psicológico consistió en obtener la confianza de la paciente a través del personal de enfermería conocedor de la problemática. El tratamiento primario se dirige a restaurar el peso de la paciente persuadiéndola para que coma las cantidades de comida adecuadas.

La *anorexia nerviosa* es un trastorno de la conducta alimentaria y de la función endocrina que normalmente está controlada por el hipotálamo. Sin embargo, existe un fuerte indicio de que también tiene un origen psicológico.

El hipotálamo, a pesar de su pequeñez (0.3% del encéfalo), es una **parte sumamente importante** del sistema nervioso central. Resulta esencial para la vida. Controla el sistema nervioso autónomo (vegetativo) y el sistema endocrino, de manera que indirectamente controla la homeostasis corporal. Su ubicación, idónea para tal propósito, es el centro del sistema límbico. En éste convergen y divergen varias vías neuronales y, a través de su profusa irrigación sanguínea, es capaz de muestrear la química sanguínea. El hipotálamo emprende las respuestas apropiadas de control mediante la integración de los datos nerviosos y químicos que recibe.

HIPOTÁLAMO

El hipotálamo es la parte del diencefalo que se extiende desde la región del quiasma óptico hasta el borde caudal de los

cuerpos mamilares. Se sitúa debajo del tálamo y forma el piso y la parte inferior de las paredes laterales del tercer ventrículo (fig. 13-1). Por delante del hipotálamo existe un área que, por razones funcionales, suele incluirse en éste. Se denomina **área preóptica** porque se extiende hacia adelante desde el quiasma óptico hasta la lámina terminal y la comisura anterior. Por debajo, el hipotálamo se une con el tegmento del mesencéfalo. El límite lateral del hipotálamo lo conforma la cápsula interna.

Visto desde abajo (fig. 13-2), el hipotálamo se relaciona con las estructuras siguientes, en sentido anteroposterior: 1) quiasma óptico, 2) túbulo cinereum e infundíbulo y 3) cuerpos mamilares.

En los párrafos siguientes se describirá que esta pequeña área del cerebro es el órgano de control de la homeostasis corporal, a través del sistema nervioso autónomo y el

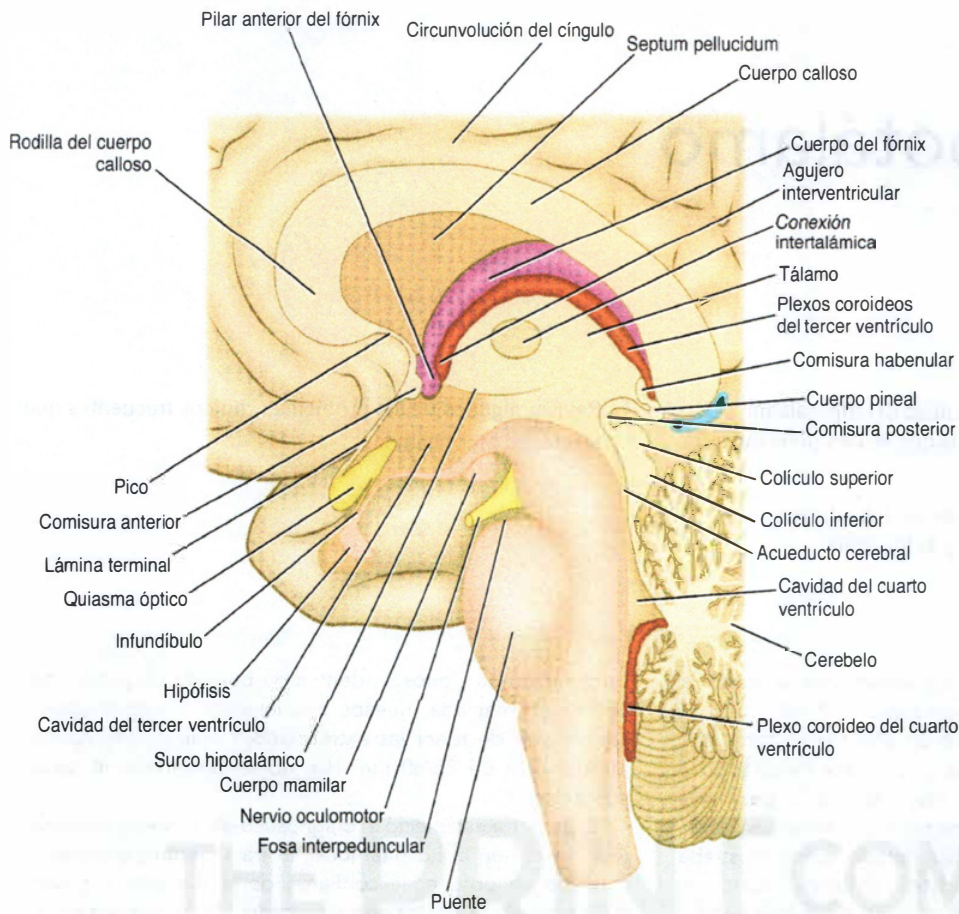


Figura 13-1 Corte sagital del cerebro que muestra la posición del hipotálamo.

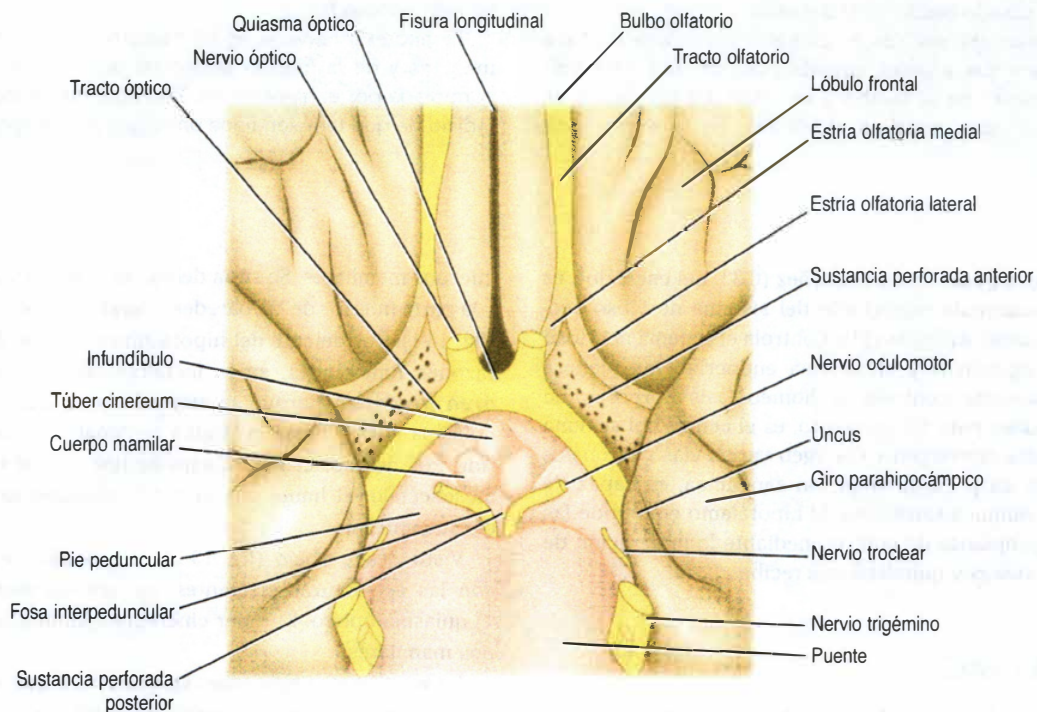


Figura 13-2 Superficie inferior del cerebro que muestra partes del hipotálamo.

sistema neuroendocrino, y tiene una participación vital en el comportamiento emocional.

NÚCLEOS HIPOTALÁMICOS

El hipotálamo está compuesto, desde el punto de vista microscópico, por unas células nerviosas pequeñas distribuidas en grupos o núcleos, muchos de los cuales no están delimitados uno del otro con claridad. Por motivos funcionales, el **área preóptica** se considera parte del hipotálamo. Con propósitos descriptivos, los núcleos están divididos por

un plano parasagital imaginario en zonas medial y lateral (fig. 13-3). Situados en el propio plano se encuentran los pilares del fórnix y del fascículo mamilotalámico, que sirven como marcadores (fig. 13-4; véase también fig. 13-3).

Zona medial

En la zona medial pueden reconocerse los siguientes núcleos hipotalámicos, desde el aspecto anterior hacia el posterior: 1) parte del **núcleo preóptico**; 2) el **núcleo anterior**, que se fusiona con el núcleo preóptico; 3) parte del **núcleo supraquiasmático**; 4) el **núcleo paraventricular**; 5) el **núcleo dorsomedial**;

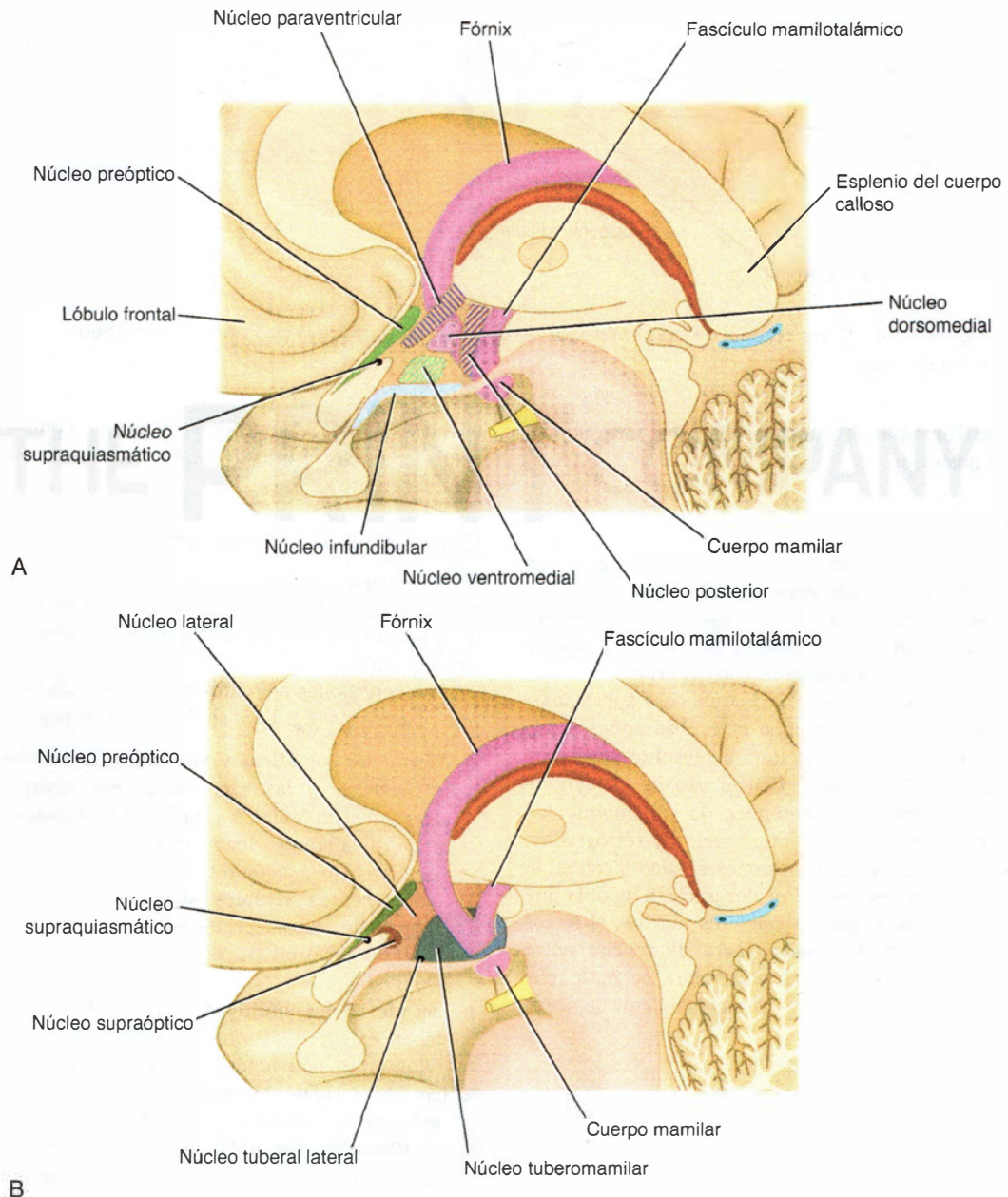


Figura 13-3 Corte sagital del cerebro que muestra los núcleos talámicos. **A.** Núcleos de la zona medial que se sitúan por dentro del plano del fórnix y del fascículo mamilotalámico. **B.** Zona de los núcleos por fuera del plano del fórnix y del fascículo mamilotalámico.

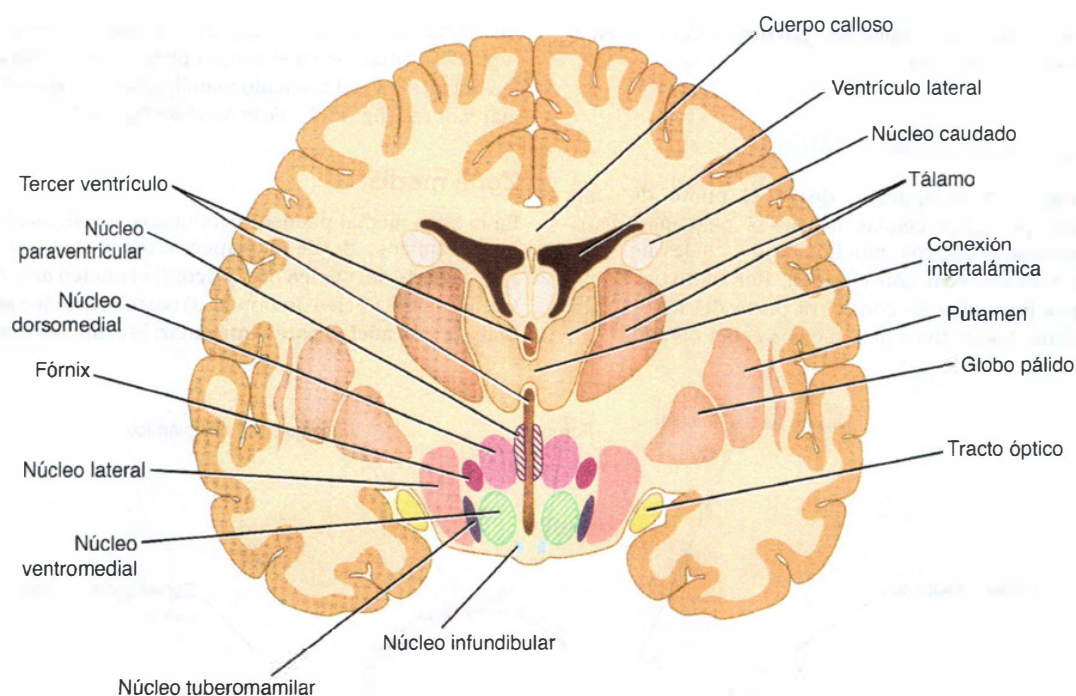


Figura 13-4 Corte coronal de los hemisferios cerebrales que muestra la posición de los núcleos hipotalámicos.

6) el **núcleo ventromedial**; 7) el **núcleo infundibular (arcuato)**, y 8) el **núcleo posterior**.

Zona lateral

En la zona lateral pueden reconocerse los siguientes núcleos hipotalámicos, desde adelante hacia atrás: 1) parte del **núcleo preóptico**, 2) parte del **núcleo supraóptico**, 3) el **núcleo supraóptico**, 4) el **núcleo lateral**, 5) el **núcleo tuberomamilar** y 6) los **núcleos tuberosos laterales**.

Algunos de los núcleos, como el preóptico, el supraquiasmático y el mamilar, se superponen en ambas zonas. Debe insistirse en que la mayoría de los núcleos hipotalámicos presentan límites mal definidos. Con el uso de la tecnología moderna, incluida la histoquímica, la inmunoquímica y los estudios con marcadores anterógrados y retrógrados, los grupos de neuronas y sus conexiones se identifican en la actualidad con mayor precisión. Por desgracia, a medida que se descubren y nombran grupos celulares nuevos, el lector enfrenta dificultad cada vez mayor para diferenciar entre nomenclaturas nuevas y antiguas. Por ahora se hará referencia sólo a los grupos nucleares principales con nombres y conexiones bien establecidos.

VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL HIPOTÁLAMO

El hipotálamo recibe información del resto del cuerpo a través de 1) las conexiones nerviosas, 2) el torrente sanguíneo y 3) el líquido cerebroespinal (LCE). Las neuronas de los núcleos hipotalámicos responden y ejercen su control a través de las

mismas rutas. El LCE puede servir como conducto entre las células neurosecretoras del hipotálamo y las de sitios distantes del cerebro.

Conexiones nerviosas aferentes

El hipotálamo, situado en el centro del sistema límbico, recibe muchas fibras aferentes que vienen de las vísceras, de la membrana mucosa olfatoria, de la corteza cerebral y del sistema límbico.

Las conexiones aferentes son numerosas y complejas; las principales vías (fig. 13-5) se describen en seguida:

1. **Aferencias somáticas y viscerales.** La sensibilidad somática general y las sensaciones gustativas y viscerales alcanzan el hipotálamo a través de las ramas colaterales de las fibras aferentes lemniscales y del tracto solitario, así como de la formación reticular.
2. Las **aferentes visuales** abandonan el quiasma óptico y pasan al núcleo supraquiasmático.
3. El **olfato** tiene un trayecto a través del haz prosencefálico medial.
4. Las **aferencias auditivas** no han sido identificadas, pero deben existir dado que los estímulos auditivos pueden influir en las actividades del hipotálamo.
5. Las **fibras corticohipotalámicas** surgen del lóbulo frontal de la corteza cerebral y pasan directamente al hipotálamo.
6. Las **fibras hipocampohipotalámicas** pasan desde el hipocampo y a través del fórnix hacia los cuerpos mamilares. Muchos neurofisiólogos consideran el hipotálamo como la principal vía de respuesta del sistema límbico.
7. Las **fibras amigdalohipotalámicas** pasan desde el complejo amigdalino al hipotálamo a través de la estría terminal y

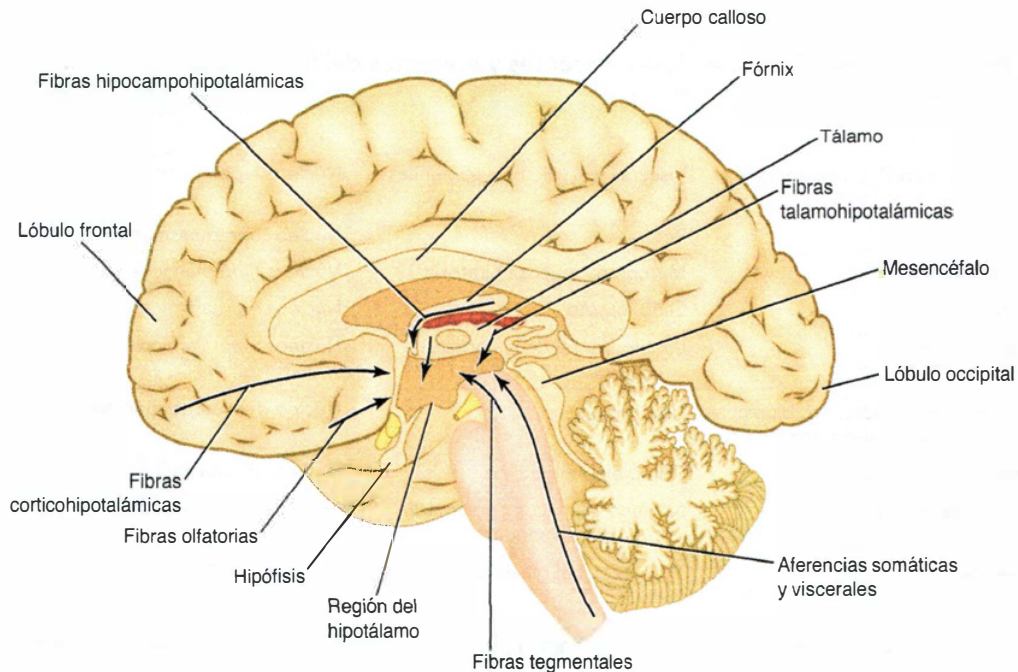


Figura 13-5 Corte sagital del cerebro que muestra las principales vías aferentes que penetran el hipotálamo.

a través de una ruta que tiene un trayecto por debajo del núcleo lenticular.

8. Las **fibras talamohipotálámicas** surgen de los núcleos dorsomedial y de la línea media del tálamo.
9. Las **fibras tegmentales** surgen del mesencéfalo.

En la tabla 13-1 se muestra un resumen de las principales conexiones nerviosas aferentes del hipotálamo.

Conexiones nerviosas eferentes

Las conexiones eferentes del hipotálamo también son numerosas y complejas; aquí únicamente se describirán las vías principales (fig. 13-6):

1. Las **fibras que descienden al tronco encefálico y la médula espinal** influyen en las neuronas periféricas del sistema nervioso autónomo. Descienden a través de una *serie de neuronas en la formación reticular*. El hipotálamo está conectado con los núcleos parasimpáticos de los nervios oculomotor, facial, glosofaríngeo y vago en el tronco encefálico. De manera similar, las fibras reticuloespinales conectan al hipotálamo con las células simpáticas que se originan en los cuernos laterales grises entre el primer segmento torácico y el segundo lumbar de la médula espinal y la eferencia parasimpática sacra a nivel del segundo, el tercero y el cuarto segmentos sacros de la médula espinal.
2. El **fascículo mamilotalámico** surge en el cuerpo mamilar y termina en el núcleo anterior del tálamo. Aquí la vía nerviosa se transmite al giro del cíngulo.
3. El **fascículo mamilotegmental** surge del cuerpo mamilar, y termina en las células de la formación reticular en el segmento del mesencéfalo.
4. Múltiples vías nerviosas para el **sistema límbico**.

En la tabla 13-1 se muestra un resumen de las principales conexiones nerviosas eferentes del hipotálamo.

Conexiones con la hipófisis

El hipotálamo se conecta con la hipófisis mediante dos vías: 1) las fibras nerviosas que tienen un trayecto desde los núcleos supraóptico y paraventricular hasta el lóbulo posterior de la hipófisis y 2) los vasos sanguíneos portales largos y cortos, que conectan los sinusoides de la eminencia media y del infundíbulo con los plexos capilares en el lóbulo anterior de la hipófisis (fig. 13-7). Estas vías permiten que el hipotálamo establezca su acción sobre las actividades de las glándulas endocrinas.

Fascículo hipotalamohipofisario

Las hormonas **vasopresina** y **oxitocina** se sintetizan en las células nerviosas de los núcleos supraóptico y paraventricular. Estas hormonas pasan a lo largo de los axones junto con proteínas de transporte denominadas **neurofisinas**; se liberan en los axones terminales (véase fig. 13-7). Aquí, las hormonas son absorbidas al torrente sanguíneo por los capilares fenestrados del lóbulo posterior de la hipófisis. La hormona vasopresina (hormona antidiurética) se produce principalmente en las células nerviosas del núcleo supraóptico; su función es causar **vasoconstricción**. También tiene una **función antidiurética** importante, de manera que causa un incremento en la absorción de agua en los túbulos contorneados distales y túbulos colectores del riñón. La otra hormona es la oxitocina, que se produce principalmente en el núcleo paraventricular. La oxitocina estimula la contracción del músculo liso del útero y produce la contracción de

Tabla 13-1 Principales conexiones nerviosas aferentes y eferentes del hipotálamo

Vía	Origen	Destino
Aferente		
Lemniscos espinal y medial, tracto solitario, formación reticular	Visceras y estructuras somáticas	Núcleos hipotalámicos
Fibras visuales	Retina	Núcleo supraquiasmático
Haz prosencefálico medial	Membrana mucosa olfatoria	Núcleos hipotalámicos
Fibras auditivas	Oído interno	Núcleos hipotalámicos
Fibras corticohipotalámicas	Lóbulo frontal de la corteza cerebral	Núcleos hipotalámicos
Fibras hipocampohipotalámicas; posiblemente la vía eferente principal del sistema límbico	Hipocampo	Núcleo del cuerpo mamilar
Fibras amigdalohipotalámicas	Complejo amigdalino	Núcleos hipotalámicos
Fibras talamohipotalámicas	Núcleos talámicos dorsomedial y de la línea media	Núcleos hipotalámicos
Fibras tegmentales	Tegmento del mesencéfalo	Núcleos hipotalámicos
Eferente		
Fibras descendentes de la formación reticular hacia el tronco encefálico y la médula espinal	Núcleos preóptico, anterior, posterior y lateral del hipotálamo	Eferencias parasimpática craneosacra y simpática toracolumbar
Fascículo mamilotalámico	Núcleo del cuerpo mamilar	Núcleo anterior del tálamo; comunicado con el giro del cíngulo
Fascículo mamilotegmental	Núcleo del cuerpo mamilar	Formación reticular en el tectum del mesencéfalo
Vías múltiples	Núcleos hipotalámicos	Sistema límbico

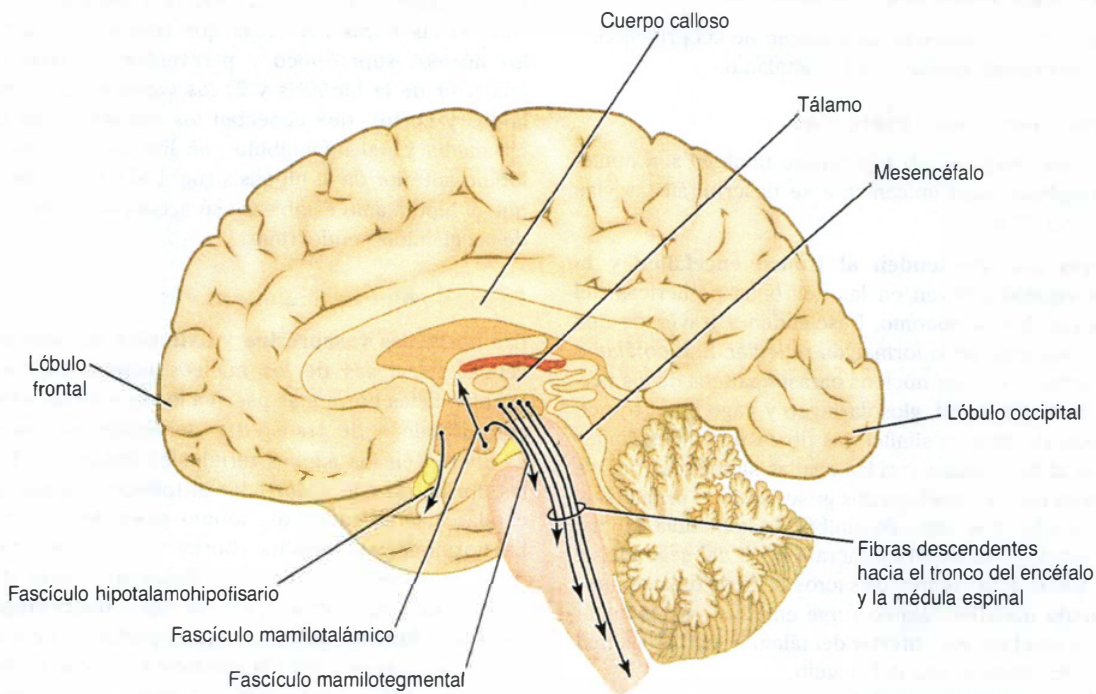


Figura 13-6 Corte sagital del cerebro que muestra las vías eferentes principales que salen del hipotálamo.

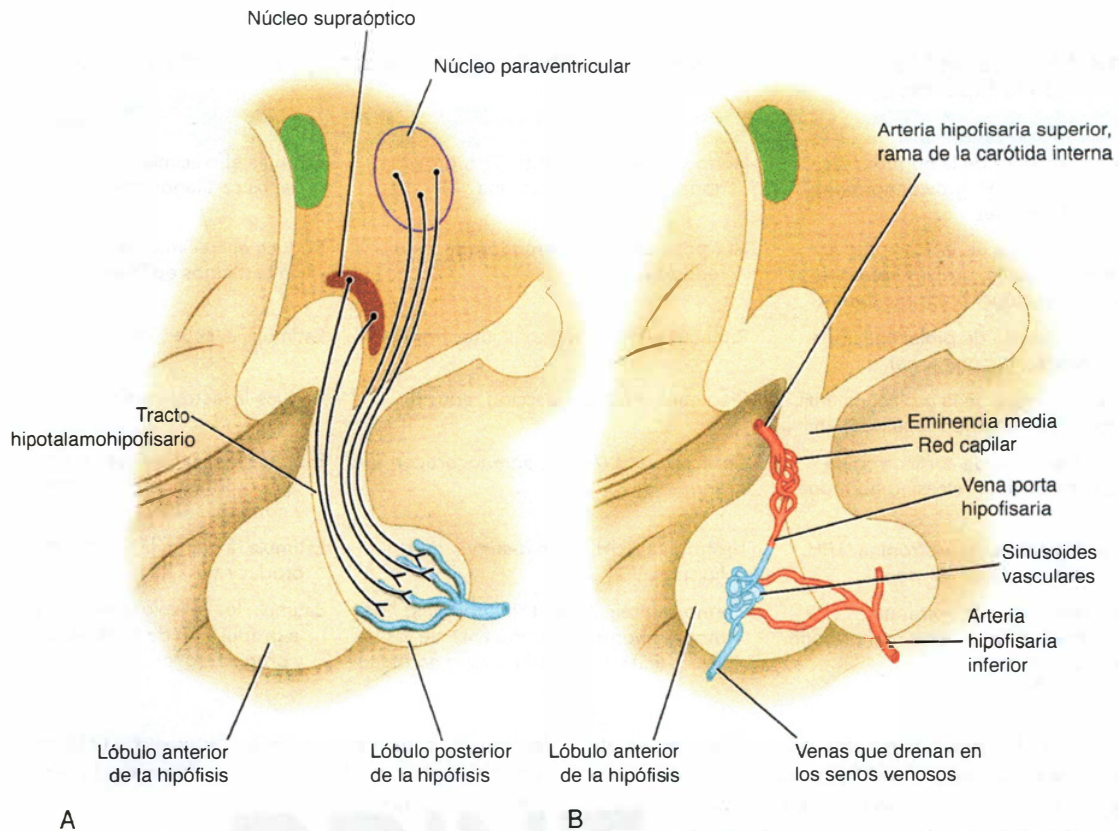


Figura 13-7 A. Tracto hipotálamo-hipofisario. B. Sistema portal hipofisario.

las células mioepiteliales que rodean los alvéolos y conductos de la mama. Hacia el final del embarazo, la oxitocina se sintetiza en grandes cantidades y estimula las contracciones del parto. Más adelante, cuando el bebé se encuentra en lactancia, un reflejo nervioso originado en el pezón estimula al hipotálamo para producir más hormona. Ello ocasiona la contracción de las células mioepiteliales que ayudan a la secreción de la leche desde las mamas.

El núcleo supraóptico, que produce vasopresina, actúa como un **osmorreceptor**. En caso de que la presión osmótica de la sangre circulante a través del núcleo sea demasiado alta, las células nerviosas incrementan su producción de vasopresina, y el efecto antiurético de esta hormona incrementa la reabsorción de agua desde el riñón. De este modo, la presión osmótica de la sangre retorna a los límites normales.

Sistema hipofisario portal

De las células neurosecretoras localizadas principalmente en la zona medial del hipotálamo depende la producción de **hormonas liberadoras** y **hormonas inhibidoras de la liberación**. Estas hormonas se encuentran almacenadas en gránulos, y se transportan a lo largo de los axones de estas células hasta la eminencia media y el infundíbulo. En este sitio, los gránulos se liberan mediante exocitosis al interior de los capilares fenestrados, en el extremo superior del sistema portal hipofisario.

El sistema portal hipofisario está compuesto en cada lado por la arteria hipofisaria superior, la cual es una rama de la arteria carótida interna (véase fig. 13-7B). La arteria se introduce a través de la eminencia media y se divide en gran cantidad de manojos de capilares. Estos pequeños vasos sanguíneos drenan a los vasos descendentes largos y cortos que finalizan en el lóbulo anterior de la hipófisis, dividiéndose en sinusoides vasculares que pasan entre las células secretoras del lóbulo anterior.

El sistema portal transporta las hormonas liberadoras y las hormonas inhibidoras de la liberación hasta las células secretoras del lóbulo anterior de la hipófisis. Las hormonas liberadoras estimulan la producción y la secreción de **corticotropina (ACTH)**, **folitropina** u **hormona foliculoestimulante (FSH)**, **lutropina** u **hormona luteinizante (LH)**, **tirotropina** u **hormona estimulante de la tiroides (TSH)** y **somatotropina** u **hormona del crecimiento (GH)**. La liberación de las hormonas inhibidoras frena la liberación de la **melanotropina** u **hormona estimulante de los melanocitos (MSH)** y de la **hormona luteotropa** o **prolactina (PRL)**. La PRL (también llamada **hormona lactogénica**) estimula al cuerpo amarillo para secretar progesterona y a la glándula mamaria para producir leche. La hormona inhibidora de la hormona del crecimiento (somatostatina) detiene la liberación de la hormona del crecimiento. En la tabla 13-2 se muestra un resumen de las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotálamicas y de sus efectos sobre el lóbulo anterior de la hipófisis.

Tabla 13-2 Hormonas hipotálamicas liberadoras e inhibidoras y sus efectos en el lóbulo anterior de la hipófisis

Hormona hipotálamica reguladora	Hormonas de la hipófisis anterior	Resultados funcionales
Hormona liberadora de la hormona del crecimiento (GHRH, <i>growth hormone-releasing hormone</i>)	Hormona del crecimiento (GH, <i>growth hormone</i>) o somatotropina	Estimula el crecimiento lineal de los cartílagos epifisarios
Hormona inhibidora de la hormona de crecimiento (GHIH, <i>growth hormone-inhibiting hormone</i>) o somatostatina	Hormona del crecimiento (producción reducida)	Reduce el crecimiento lineal de cartílagos epifisarios
Hormona liberadora de prolactina (PRH, <i>prolactin-releasing hormone</i>)	Prolactina (PRL u hormona luteotropa)	Estimula la lactogénesis
Hormona inhibidora de la prolactina (PIH, <i>prolactin-inhibiting hormone</i>), dopamina	Prolactina (PRL) (producción reducida)	Reduce la lactogénesis
Hormona liberadora de corticotropina (CRH, <i>corticotropin-releasing hormone</i>)	Corticotropina (ACTH, <i>adrenocorticotropic hormone</i>)	Estimula la glándula suprarrenal para producir corticoesteroides y hormonas sexuales
Hormona liberadora de tirotropina (TRH, <i>thyrotropin-releasing hormone</i>)	Tirotropina (TSH, <i>thyroid-stimulating hormone</i>)	Estimula la glándula tiroides para producir tiroxina
Hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH, <i>luteinizing hormone-releasing hormone</i>)	Hormona luteinizante (LH, <i>luteinizing hormone</i>) y hormona estimulante de los folículos (FSH, <i>follicle-stimulating hormone</i>)	Estimula los folículos ováricos y la producción de estrógenos y progesterona

Las neuronas del hipotálamo que son responsables de la producción de las hormonas de liberación y de las hormonas inhibidoras de la liberación están reguladas por las fibras aferentes que llegan al hipotálamo. También están influidas por la cantidad de hormona producida por el órgano diana controlado por la hipófisis. Por ejemplo, si la concentración de tiroxina en sangre disminuye, el factor liberador de tirotropina se sintetizará en mayores cantidades. En la tabla 13-3

se muestra un resumen de los supuestos orígenes nucleares hipotálamicos de las hormonas liberadoras de las hormonas hipofisarias.

FUNCIONES

En la tabla 13-4 se resumen las funciones de los principales núcleos hipotálamicos.

Tabla 13-3 Origen nuclear^a de las hormonas hipotálamicas liberadoras e inhibidoras de la hipófisis

Hormona hipotálamica reguladora	Origen nuclear propuesto
Hormona liberadora de la hormona del crecimiento (GHRH)	Núcleo infundibular o arcuato
Hormona inhibidora de la hormona de crecimiento (GHIH; somatostatina)	Núcleo supraquiasmático
Hormona liberadora de prolactina (PRH)	¿?
Hormona inhibidora de prolactina (PIH)	¿?
Hormona liberadora de corticotropina (CRH)	Núcleos paraventriculares
Hormona liberadora de tirotropina (TRH)	Núcleos paraventricular y dorsomedial y áreas adyacentes
Hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH)	Núcleos preóptico y anterior

^aOrigen propuesto.

Tabla 13-4 Funciones de los principales núcleos hipotálamicos

Núcleo talámico	Función propuesta
Núcleo supraóptico	Sintetiza vasopresina (hormona antidiurética)
Núcleo paraventricular	Sintetiza oxitocina
Núcleos preóptico y anterior	Control del sistema parasimpático
Núcleos posterior y lateral	Control del sistema simpático
Núcleos hipotálamicos anteriores	Regulan la temperatura (respuesta al calor)
Núcleos hipotálamicos posteriores	Regulan la temperatura (respuesta al frío)
Núcleos hipotálamicos laterales	Causan apetito y aumentan la ingesta de alimentos (centro del hambre)
Núcleos hipotálamicos mediales	Inhiben el apetito y reducen la ingesta de comida (centro de la saciedad)
Núcleos hipotálamicos laterales	Aumentan la ingesta de agua (centro de la sed)
Núcleo supraquiasmático	Controla los ritmos circadianos

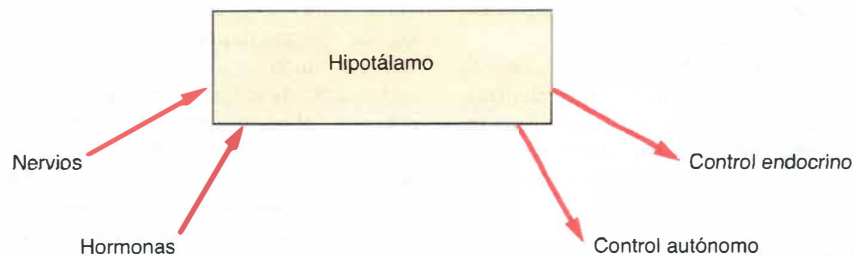


Figura 13-8 Diagrama que representa el hipotálamo como centro encefálico principal que controla el medio interno del cuerpo.

Control autónomo

El hipotálamo asume el control del sistema nervioso autónomo y parece integrar la función del sistema autónomo y del sistema neuroendocrino para, de esa manera, mantener la homeostasia corporal. En esencia, el hipotálamo debe considerarse como el centro nervioso superior para el control de los centros autónomos de un orden inferior situados en el tronco encefálico y en la médula espinal (fig. 13-8).

La estimulación eléctrica del hipotálamo en experimentos con animales muestra que el área hipotalámica anterior y el área preóptica influyen en las respuestas parasimpáticas; incluyen el descenso de la presión arterial, la reducción de la frecuencia cardíaca, la contracción de la vejiga, el aumento de la motilidad del tubo digestivo y un incremento de la acidez del jugo gástrico, de la salivación y de la constricción pupilar.

La estimulación de los núcleos posterior y lateral ocasiona respuestas simpáticas, que incluyen elevación de la presión arterial, aceleración del ritmo cardíaco, cese del peristaltismo en el tubo digestivo, dilatación pupilar e hiperglucemia. Estas respuestas conducirían a pensar que en el hipotálamo deben existir áreas que pueden denominarse *centros parasimpáticos* y *simpáticos*. Sin embargo, se ha observado que existe una considerable superposición de funciones en estas áreas.

Control endocrino

Las células nerviosas de los núcleos hipotalámicos, mediante la producción de factores de liberación o factores inhibidores de la liberación (véase tabla 13-2), controlan la producción hormonal del lóbulo anterior de la hipófisis. Las hormonas del lóbulo anterior incluyen la GH, la PRL, la ACTH, la TSH, la LH y la FSH. Algunas de estas hormonas actúan directamente en los tejidos corporales, mientras que otras, como la ACTH, actúan mediante un órgano endocrino que, a su vez, produce hormonas adicionales que influyen en las actividades de los tejidos generales del cuerpo. Hay que destacar que cada uno de los diferentes estadios se halla controlado por mecanismos de retroalimentación tanto negativos como positivos.

Neurosecreción

La secreción de las hormonas vasopresina y oxitocina por los núcleos hipotalámicos supraóptico y paraventricular se explica en la página 377.

Regulación de la temperatura

La porción anterior del hipotálamo controla los mecanismos que disipan el calor corporal. La estimulación experimental de esta área ocasiona la dilatación de los vasos sanguíneos cutáneos y la sudoración, lo cual disminuye la temperatura corporal. La estimulación de la porción posterior del hipotálamo da lugar a vasoconstricción de los vasos sanguíneos de la piel y a la inhibición de la sudoración; también pueden aparecer escalofríos, mediante los cuales el músculo esquelético produce calor.

El hipotálamo suele fijar la temperatura corporal entre 36.7 y 37°C si se mide en la cavidad bucal y 1°C más alta si se mide en el recto. La regulación de la temperatura puede alterarse como respuesta a situaciones extremas, por ejemplo, con la temperatura ambiental o ante infecciones.

Regulación de la ingesta de agua y alimentos

La estimulación de la región lateral del hipotálamo inicia la sensación de hambre, lo que motiva el aumento en la ingesta de alimentos. Esta región lateral suele llamarse **centro del hambre**. La destrucción bilateral de este centro da como resultado anorexia, con la consecuente pérdida de peso corporal. La estimulación de la región medial del hipotálamo proporciona sensación de saciedad y reduce la ingesta de comida. Esta región se conoce como **centro de la saciedad**. La destrucción bilateral del centro de la saciedad ocasiona un apetito voraz e incontrolado, causando obesidad extrema.

La estimulación experimental de otra área de la región lateral del hipotálamo ocasiona un incremento inmediato del deseo de beber agua; el área se denomina **centro de la sed**. Además, el núcleo supraóptico del hipotálamo ejerce un estrecho control de la osmolaridad de la sangre a través de la secreción de vasopresina (hormona antidiurética) por parte del lóbulo posterior de la hipófisis. Esta hormona causa un gran incremento en la reabsorción de agua en los túbulos contorneados distales y en los túbulos colectores de los riñones.

Emoción y comportamiento

La emoción y el comportamiento responden a funciones del hipotálamo, del sistema límbico y de la corteza prefrontal. Algunos autores consideran que el hipotálamo es el integrador de la información aferente recibida de otras áreas del sistema nervioso, y que aporta la expresión física de la emoción. Puede producirse un incremento de la frecuencia cardíaca, elevación de la presión arterial, sequedad de boca, palidez

o rubor de la piel y sudoración. También puede producirse actividad peristáltica masiva del tubo digestivo.

La estimulación de los núcleos hipotalámicos laterales puede ocasionar síntomas y signos de ira, mientras que las lesiones de estas áreas conducen a la pasividad. La estimulación del núcleo ventromedial puede motivar pasividad, mientras que las lesiones de este núcleo causan ira.

Control de los ritmos circadianos

El hipotálamo controla muchos ritmos circadianos, como la temperatura corporal, la actividad de la corteza suprarrenal,

el recuento de eosinófilos y la secreción renal. El sueño y la vigilia, aunque dependen de las actividades del tálamo, el sistema límbico y el sistema reticular activador, también están controlados por el hipotálamo. Las lesiones de la parte anterior del hipotálamo interfieren de forma importante con los ritmos de sueño y vigilia. El núcleo supraquiasmático, que recibe fibras aferentes de la retina, parece desempeñar un papel considerable en el control de los ritmos biológicos. Los impulsos nerviosos generados como respuesta a las variaciones en la intensidad de la luz se transmiten a través de este núcleo para influir en las actividades de muchos de los núcleos hipotalámicos.



Notas clínicas

Consideraciones generales

En resumen, las actividades del hipotálamo se modifican por información que se recibe a lo largo de numerosas vías aferentes desde diversas partes del sistema nervioso central (en especial del sistema límbico y la corteza prefrontal) y por las concentraciones plasmáticas de hormonas circulantes. Ejerce su influencia en funciones corporales a través del sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino.

A pesar de su pequeño tamaño, el hipotálamo no debe considerarse como una estructura de poca importancia. Es el centro rector del cerebro en el mantenimiento del medio interno del cuerpo (véase fig. 13-8). Los tejidos corporales que escapan su influencia son muy pocos.

Las conexiones del hipotálamo son extremadamente complejas, así que para su aplicación clínica sólo está justificada la memorización de las vías principales.

Alteraciones clínicas asociadas con lesiones hipotalámicas

El hipotálamo puede ser un sitio de inflamación, neoplasia o enfermedad vascular. Dada su posición profunda y central, puede ser comprimido por tumores del tejido cerebral circundante o como consecuencia de hidrocefalia. Su amplia influencia en muchas funciones homeostáticas y conductuales implica que una lesión en el hipotálamo es capaz de ocasionar una amplia gama de síndromes diferentes. Por otra parte, es importante recordar que una lesión aguda es más probable que produzca signos y síntomas, en comparación con un tumor de lento crecimiento.

Obesidad y caquexia

Las lesiones hipotalámicas pueden conducir a obesidad de gran importancia. Por lo general, se asocia con hipoplasia o atrofia genital.

La caquexia es menos frecuente que la obesidad en la enfermedad hipotalámica. La caquexia grave sugiere una lesión de la hipófisis.

Trastornos de la sexualidad

En los niños, puede producirse retraso en la maduración sexual y, rara vez, precocidad sexual. Después de la pubertad, el paciente con enfermedad hipotalámica puede sufrir impotencia o amenorrea.

Hipertermia e hipotermia

La hipertermia puede estar ocasionada por lesiones debidas a traumatismos craneoencefálicos o después de cirugías en la región hipotalámica. Por otra parte, el paciente con hipertermia es normal y no muestra signos de malestar general, el cual se presenta con la fiebre debida a infecciones. Una lesión del hipotálamo también puede causar hipotermia.

Diabetes insípida

La diabetes insípida es consecuencia de una lesión del núcleo o de la interrupción de las vías nerviosas del lóbulo posterior de la hipófisis. De forma característica, el paciente emite grandes volúmenes de orina con baja osmolaridad. Como resultado, experimenta sed intensa y bebe grandes cantidades de líquido. La enfermedad debe distinguirse de la diabetes mellitus, en la que existe glucosuria.

Alteraciones del sueño

En los pacientes con lesiones hipotalámicas se ha observado la presentación de períodos cortos de sueño durante las horas diurnas, o bien, de insomnio.

Alteraciones emocionales

En los pacientes con lesiones hipotalámicas se han observado crisis de llanto o risa injustificados, ira incontrolable, reacción depresiva e incluso brotes maniacos.

Conceptos clave

Hipotálamo

- El hipotálamo controla la homeostasia corporal mediante los sistemas nervioso autónomo y endocrino, y tiene una participación determinante en el comportamiento emocional.

Núcleos hipotalámicos

- Las células nerviosas en el hipotálamo se distribuyen en muchos grupos pequeños, o núcleos, los cuales carecen de una separación entre sí definida con claridad. Sin embargo, algunos núcleos, como el preóptico, el supraquiasmático y los núcleos mamilares, están separados y muestran significado funcional.
- El hipotálamo no sólo recibe información a través de conexiones nerviosas, sino también a través de la circulación y el LCE.

Conexiones hipotalámicas con la hipófisis

- El hipotálamo se conecta con la glándula hipofisaria mediante dos vías: 1) fibras nerviosas de los núcleos supraóptico y paraventricular al lóbulo posterior de la hipófisis (neurohipófisis), y 2) vasos sanguíneos largos y cortos del sistema portal que conectan sinusoides en

la eminencia media y el infundíbulo con plexos capilares en el lóbulo anterior de la hipófisis (adenohipófisis).

- Fascículo hipotalamohipofisario: las hormonas vasopresina y oxitocina se sintetizan en las células nerviosas de los núcleos supraóptico y paraventricular, se liberan en el axón terminal y se absorben en el torrente sanguíneo a través de capilares fenestrados del lóbulo posterior de la hipófisis.
- Sistema portal hipofisario: las células neurosecretoras en el hipotálamo producen hormonas liberadoras y hormonas inhibitoras de liberación que se hallan empaquetadas dentro de gránulos y se liberan por exocitosis en el interior de capilares fenestrados en el extremo superior del sistema portal.
- El sistema portal lleva a la hormona liberadora hacia el lóbulo anterior de la glándula hipofisaria, que luego estimula la producción y la liberación de hormonas o inhibe la liberación de hormonas diferentes.

Funciones hipotalámicas

- El hipotálamo exhibe influencia y control sobre el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino, la regulación de la temperatura, la regulación de la ingesta de comida y agua, la emoción y el comportamiento, y sobre los ritmos circadianos.



Solución de problemas clínicos

1. Un joven de 17 años de edad fue ingresado en la sala de medicina general para observación. El diagnóstico de sospecha era de síndrome de Fröhlich. Presentaba antecedentes de 3 meses de cefaleas importantes. Más recientemente había tenido accesos de vómitos y hacía una semana que notaba problemas visuales. El paciente decía que tenía dificultades para ver objetos en el campo lateral de ambos ojos. Sus padres estaban preocupados porque estaba engordando, de manera especial a nivel de la parte inferior del tronco. En la exploración física se apreciaba que el chico medía 188 cm y presentaba obesidad troncular excesiva. Los testículos y el pene eran pequeños, y no presentaba vello axilar ni púbico. Una radiografía lateral del cráneo mostró un agrandamiento de la silla turca, con erosión del dorso de la silla. La exploración de los campos oculares confirmó que el paciente presentaba hemianopsia bitemporal parcial. Utilice sus conocimientos de neuroanatomía para explicar los signos y síntomas de este paciente.
2. Una mujer de 40 años de edad se vio implicada en un accidente de tránsito en el que sufrió graves lesiones craneales.

Después de una recuperación lenta, pero sin complicaciones, fue dada de alta del hospital sin ningún signo ni síntoma residual. Después de 6 meses, la paciente comenzó a quejarse de micción nocturna frecuente, con emisión de grandes cantidades de orina clara. También explicaba que siempre tenía sed, y que bebía alrededor de 10 vasos de agua en una mañana. Utilice sus conocimientos de neuroanatomía y neurofisiología: ¿considera que existe alguna conexión entre los síntomas urinarios y el accidente de tránsito?

3. ¿Cree usted posible que un paciente con hidrocefalia pueda presentar un mal funcionamiento hipotalámico? En caso afirmativo, explique la conexión.
4. En una publicación científica de 1947, Sherrington estableció que el hipotálamo debía considerarse como el "ganglio principal" del sistema nervioso autónomo (SNA). ¿Qué relación existe entre el hipotálamo y el sistema nervioso autónomo?
5. Explique qué significado tienen los términos *tracto hipotalamohipofisario* y *sistema portal hipofisario*.



Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos

1. El chico presentaba un síndrome de Fröhlich secundario a un adenoma cromóforo del lóbulo anterior de la hipófisis. Esta lesión compresiva había erosionado gradualmente la silla turca y había comprimido el quiasma óptico, hasta producir hemianopsia bitemporal. El tamaño del tumor estaba causando un incremento de la presión intracraneal que propiciaba las cefaleas y los ataques de vómito. La presión sobre el hipotálamo interfería con su función y daba lugar a la característica acumulación de grasa en el tronco, especialmente en la parte inferior del abdomen. El hipogonadismo y la ausencia de características sexuales secundarias podrían ser debidas a la presión ejercida por el tumor sobre los núcleos hipotalámicos, con la consecuente pérdida del control sobre el núcleo anterior de la hipófisis, o también podría deberse al efecto directo del tumor al ejercer presión sobre las células vecinas del lóbulo anterior de la hipófisis.
2. Sí, existe una conexión entre el accidente y los síntomas urinarios. Esta paciente presentaba diabetes insípida ocasionada por la lesión traumática, ya sea del lóbulo posterior de la hipófisis o del núcleo supraóptico del hipotálamo. En cualquier caso, la producción de vasopresina se encontraba inhibida. Debe destacarse que una lesión del lóbulo posterior de la hipófisis no suele dar lugar a diabetes insípida, puesto que la vasopresina producida por las neuronas del núcleo supraóptico escapa directamente al interior del torrente sanguíneo. La acción de la vasopresina sobre los túbulos contorneados distales y sobre los túbulos colectores del riñón se explica detalladamente en la página 381.
3. Sí, es posible. La hidrocefalia ocasionada por el bloqueo de los tres orificios en el techo del cuarto ventrículo o por el bloqueo del acueducto mesencefálico (cerebral) da lugar a un incremento de la presión en el tercer ventrículo, con presión sobre el hipotálamo. Esta presión, que se centra en el piso y en la parte baja de las paredes laterales del tercer ventrículo, si es lo suficientemente grande, puede ocasionar fácilmente un mal funcionamiento del hipotálamo.
4. El hipotálamo es el principal centro subcortical que regula los sistemas simpático y parasimpático del sistema autónomo. Ejerce su influencia a través de vías descendentes en la formación reticular.
5. El tracto hipotalamohipofisario se describe en la página 377, y el sistema portal hipofisario se describe en la página 379. Hay que recordar que el hipotálamo ejerce su control sobre las funciones metabólica y visceral a través de la hipófisis cerebral y del sistema nervioso autónomo.

THE PRINT COMPANY



Preguntas de revisión

Instrucciones: cada uno de los apartados numerados de esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA.

1. Las afirmaciones siguientes se refieren al hipotálamo:
 - (a) Se localiza por debajo del tálamo en el tectum del mesencéfalo.
 - (b) No está relacionado con el sistema límbico.
 - (c) Los núcleos del hipotálamo se dividen por un plano imaginario formado por los pilares del fórnix y el fascículo mamilotalámico en un grupo medial y uno lateral.
 - (d) El núcleo supraquiasmático no recibe fibras nerviosas procedentes de la retina.
 - (e) El límite lateral del hipotálamo está formado por la cápsula externa.
2. Las afirmaciones siguientes se refieren al hipotálamo:
 - (a) Cuando se observa desde su cara inferior, el hipotálamo se relaciona con las siguientes estructuras, de adelante hacia atrás: 1) la estría olfatoria, 2) la sustancia perforada anterior y 3) los cuerpos mamilares.
 - (b) Los márgenes de los diferentes núcleos pueden verse claramente a simple vista.
 - (c) El cuerpo mamilar no solapa los grupos medial y lateral de los núcleos hipotalámicos.
 - (d) El área preóptica del hipotálamo se localiza entre el septum pellucidum y el quiasma óptico.
 - (e) La barrera hematoencefálica se halla ausente en la eminencia media del hipotálamo, lo cual permite que las neuronas controlen directamente los contenidos químicos del plasma.
3. Las siguientes afirmaciones se refieren a las fibras aferentes que comunican al hipotálamo:
 - (a) Las fibras tienen un trayecto desde el hipocampo hasta los cuerpos mamilares, llevando información desde el sistema auditivo.
 - (b) Los impulsos olfativos alcanzan el hipotálamo a través del haz prosencefálico lateral.
 - (c) El hipotálamo recibe muchas fibras aferentes desde las vísceras del cuerpo a través de la formación reticular.
 - (d) El núcleo dorsomedial recibe axones desde el lóbulo posterior de la hipófisis.
 - (e) La glándula pineal envía fibras a través de la comisura habenuar hasta el hipotálamo.

4. Las afirmaciones siguientes se refieren al hipotálamo:
 - (a) Las fibras eferentes somáticas abandonan los núcleos hipotalámicos a través de los lemniscos medial y espinal.
 - (b) No integra los sistemas autónomo y neuroendocrino.
 - (c) La porción posterior del hipotálamo controla los mecanismos que disipan la pérdida de calor.
 - (d) Las células nerviosas del hipotálamo producen hormonas liberadoras e inhibidoras que controlan la producción de diferentes hormonas en el lóbulo anterior de la hipófisis.
 - (e) El centro del hambre se localiza, probablemente, en los núcleos hipotalámicos posteriores.
5. Las siguientes afirmaciones se relacionan con las actividades funcionales del hipotálamo:
 - (a) El hipotálamo regula los cambios físicos asociados con la emoción, por ejemplo, el incremento de la frecuencia cardíaca y la palidez o rubor de la piel.
 - (b) Los núcleos mediales hipotalámicos participan en la ingesta de líquidos.
 - (c) La hormona liberadora de corticotropina (CRH, *corticotropin-releasing hormone*) se produce en el núcleo anterior del hipotálamo.
 - (d) El núcleo supraquiasmático no participa en el control de los ritmos circadianos.
 - (e) El hipotálamo controla los centros autónomos inferiores por medio de las vías que implican al fascículo tectoespinal.
6. Las afirmaciones siguientes se refieren al tracto hipotalamohipofisario:
 - (a) La oxitocina inhibe la contracción del músculo liso del útero.
 - (b) Las células nerviosas de los núcleos supraóptico y paraventricular producen las hormonas vasopresina y oxitocina.
 - (c) Las hormonas se trasladan por los vasos linfáticos mediante unas proteínas transportadoras denominadas *neurofisinas*.
 - (d) La vasopresina estimula los túbulos contorneados proximales del riñón, originando un incremento de la reabsorción del agua a partir de la orina.
 - (e) Las hormonas se absorben al interior del torrente circulatorio en los capilares del lóbulo anterior de la hipófisis.
7. Las siguientes afirmaciones se refieren al sistema portal hipofisario:
 - (a) Transporta las hormonas liberadoras e inhibidoras de la liberación a células secretoras del lóbulo anterior de la hipófisis.
 - (b) La producción de hormonas liberadoras y de hormonas inhibidoras de la liberación no puede verse influida por la concentración de hormonas producida por un órgano diana específico controlado por la hipófisis.
 - (c) Los vasos sanguíneos comienzan superiormente en la eminencia media, y finalizan inferiormente en los sinusoides vasculares del lóbulo posterior de la hipófisis cerebral.
 - (d) Las fibras nerviosas eferentes que abandonan el hipotálamo influyen en la producción de hormonas liberadoras por las células nerviosas.
 - (e) Las células neurogliales del hipotálamo se encargan de controlar la producción de hormonas inhibidoras de la liberación.



Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión

1. C es correcta. Los núcleos del hipotálamo se dividen por un plano imaginario formado por los pilares del fórnix y por el fascículo mamilotalámico en un grupo medial y un grupo lateral (véase fig. 13-3). A. El hipotálamo se sitúa debajo del tálamo y no en el tectum del mesencéfalo (véase fig. 13-1). B. El hipotálamo se encuentra en el centro del sistema límbico. D. El núcleo supraquiasmático recibe fibras nerviosas de la retina. E. El límite lateral del hipotálamo está formado por la cápsula interna.
2. E es correcta. La barrera hematoencefálica se halla ausente en la eminencia media del hipotálamo, lo cual permite que las neuronas controlen directamente los contenidos químicos del plasma. A. Cuando se mira desde su cara inferior, el hipotálamo se relaciona con las siguientes estructuras: 1) el quiasma óptico, 2) el túber cinereum y 3) los cuerpos mamilares (véase fig. 13-2). B. Los límites de los diferentes núcleos hipotalámicos están mal definidos y no pueden verse a simple vista. C. Los cuerpos mamilares se superponen con los grupos tanto medial como lateral de los núcleos hipotalámicos. D. El área preóptica del hipotálamo se localiza entre la lámina terminal y el quiasma óptico.
3. C es correcta. El hipotálamo recibe muchas fibras aferentes desde las vísceras a través de la formación reticular. A. Las fibras pasan del hipocampo a los cuerpos mamilares, por lo que aportan información del sistema límbico. B. Los impulsos olfatorios alcanzan el hipotálamo a través del haz prosencefálico medial. D. El núcleo dorsomedial del hipotálamo no recibe axones desde el lóbulo posterior de la hipófisis. E. La glándula pineal no envía fibras nerviosas al hipotálamo.
4. D es correcta. Las células nerviosas del hipotálamo producen hormonas liberadoras e inhibidoras que controlan la producción de diferentes hormonas en el lóbulo anterior de la hipófisis. A. Las fibras aferentes somáticas penetran a los núcleos hipotalámicos a través de los lemniscos medial y espinal. B. El hipotálamo integra los sistemas autónomo y neuroendocrino, por lo que conserva la homeostasia. C. La porción anterior del hipotálamo controla los mecanismos que disipan la pérdida de calor. E. El centro del hambre probablemente se localiza en la región lateral del hipotálamo.
5. A es correcta. El hipotálamo probablemente ocasiona los cambios físicos asociados con la emoción, como